ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

Hợp nhất sàn chứng khoán và chất lượng thị trường: Bằng chứng thực nghiệm từ HNX và vị thế tài chính Hà Nội

Bản dài để đọc, phát triển từ bản nộp v14

Chuyên ngành: Kinh tế và Quản lý
Mã số: 9310116.01QTD
Thí sinh: NGUYỄN VĂN TRUNG
Người hướng dẫn (dự kiến): GS.TS. Nguyễn Đức Khương (người hướng dẫn chính)
PGS.TS. Hà Hồng Hạnh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Hà Nội – 2026

TÓM TẮT ĐỀ TÀI

1. Hà Nội muốn trở thành trung tâm tài chính và dịch vụ chất lượng cao quốc tế, và đưa câu hỏi làm cách nào để đạt được điều đó thành bài toán số 19 của thành phố.

2. Đúng lúc đó, toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX chuyển sang HOSE: phiên cuối ở HNX là ngày 23/12/2026, phiên đầu ở HOSE là ngày 28/12/2026.

3. Câu hỏi đầu tiên là trung tâm tài chính ở quốc gia có thị trường cổ phiếu phát triển hơn có điểm GFCI cao hơn hay không, sau khi kiểm soát thể chế và thu nhập; đề tài trả lời bằng dữ liệu bảng GFCI của các trung tâm trên thế giới (H_1), và kết quả chỉ là liên hệ có điều kiện.

4. Câu hỏi thứ hai là trước khi hợp nhất, giao dịch cổ phiếu ở HNX kém HOSE bao nhiêu; đề tài trả lời bằng một chỉ số chất lượng thị trường theo tháng từ năm 2009 (H_2).

5. Câu hỏi thứ ba là khi chuyển sang HOSE, cùng những cổ phiếu ấy có dễ mua bán hơn không, và nhà đầu tư đa dạng hóa có được lợi không; đề tài trả lời bằng thiết kế khác biệt kép quanh ngày 28/12/2026 (H_3, H_4).

6. Từ ba câu trả lời, đề tài tổng hợp định hướng chuyên môn hóa cho những thị trường mà HNX tiếp tục vận hành: trái phiếu, phái sinh và UPCoM.

MỤC LỤC

Tóm tắt đề tài ii
Danh mục bảng, hình và chữ viết tắt iv
4 Đề cương sơ bộ dự kiến 1
4.1 Lý do chọn đề tài 1
4.2 Tổng quan những tài liệu liên quan đến tình hình nghiên cứu 6
4.3 Phương pháp nghiên cứu / Mô hình lý thuyết 10
4.3.1 Khung lý thuyết 10
4.3.2 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết 11
4.3.3 Dữ liệu 15
4.3.4 Chỉ số chất lượng thị trường vốn 16
4.3.5 Mô hình phân bổ dùng làm công cụ đo và đăng ký trước 18
4.3.6 Chỉ số khả năng đầu tư 20
4.3.7 Kiểm định giả thuyết 22
4.3.8 Thiết kế khác biệt kép quanh ngày chuyển sàn 30
4.3.9 Quy trình nghiên cứu 31
4.3.10 Độ tin cậy, giới hạn và khả năng thực hiện 32
4.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 34
4.5 Dự kiến bố cục các chương và các tiểu mục đến 3 chữ số 35
Danh mục tài liệu tham khảo 37
A Bảng tra ký hiệu, biến và công thức 42
B Mốc pháp lý và thời gian 44
C Rủi ro và phương án dự phòng 46
D Câu hỏi hội đồng có thể đặt ra 48
E Bảng thuật ngữ 50
F Tính tay từ dữ liệu ngày đến tác động 53

DANH MỤC BẢNG, HÌNH VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Danh mục bảng

Số	Tên	Trang
Bảng 4.1	Các nhóm nghiên cứu gần nhất và khoảng trống nghiên cứu	9
Bảng 4.2	Giả thuyết, thước đo và cơ sở lý thuyết	12
Bảng 4.3	Bảy mô hình phân bổ dùng làm công cụ đo khả năng đầu tư	18
Bảng 4.4	Ba thay đổi quy tắc khi chuyển sàn và thước đo mức chịu cú sốc	26
Bảng 4.5	Thay đổi trùng thời gian ở HOSE và cách xử lý	30
Bảng 4.6	Dự kiến bố cục các chương và tiểu mục của luận án	36

Danh mục hình

Số	Tên	Trang
Hình 4.1	Khung phân tích: hợp nhất sàn, chất lượng thị trường và khả năng đầu tư	11
Hình 4.2	Ba giai đoạn thời gian của mẫu dữ liệu Việt Nam	15
Hình 4.3	Cửa sổ ước lượng, cửa sổ đánh giá và cách tính khoảng cách khả năng đầu tư	22
Hình 4.4	Quy trình nghiên cứu	31

Danh mục chữ viết tắt

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
CS	Không có	Rổ cổ phiếu chuyển sàn (ký hiệu của đề tài)
GDP	Gross Domestic Product	Tổng sản phẩm trong nước
GFCI	Global Financial Centres Index	Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu
H	Không có	Rổ cổ phiếu HOSE được ghép với rổ CS (ký hiệu của đề tài, khác với tên giả thuyết H_1–H_4)
HNX	Hanoi Stock Exchange	Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
HOSE	Ho Chi Minh Stock Exchange	Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
MQI	Market Quality Index	Chỉ số chất lượng thị trường vốn
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development	Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
OSF	Open Science Framework	Nền tảng khoa học mở
SMD	Stock Market Development	Chỉ báo phát triển thị trường cổ phiếu
UPCoM	Unlisted Public Company Market	Thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết
VNX	Vietnam Exchange	Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

4

ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ DỰ KIẾN

Chương này là phần chính của đề cương. Nó đi theo trình tự của một nghiên cứu thực nghiệm: vì sao câu hỏi đáng hỏi (mục 4.1), người khác đã trả lời đến đâu (mục 4.2), đề tài sẽ đo và kiểm định như thế nào (mục 4.3), đo cái gì ở đâu và trong bao lâu (mục 4.4), và kết quả sẽ được viết thành luận án ra sao (mục 4.5).

4.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

TÓM TẮT MỤC

Hà Nội muốn trở thành trung tâm tài chính chất lượng cao, nhưng trung tâm tài chính quốc tế được đặt ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, và sàn cổ phiếu niêm yết của Hà Nội sắp chuyển hết vào HOSE. Trong phạm vi tìm kiếm của thí sinh đến ngày 30/9/2026, chưa có nghiên cứu nào đo Hà Nội mất hay được gì từ việc đó. Đề tài đo ba thứ: mức phát triển thị trường cổ phiếu liên hệ thế nào với điểm GFCI của trung tâm tài chính (câu hỏi 1), sàn HNX kém HOSE bao nhiêu trước hợp nhất (câu hỏi 2), và việc chuyển sàn làm thanh khoản và khả năng đầu tư của các cổ phiếu chuyển sàn thay đổi bao nhiêu (câu hỏi 3). Sản phẩm là hai chỉ số đo được, một tệp đăng ký trước kế hoạch phân tích, ba bài báo và một báo cáo định hướng cho các thị trường mà HNX tiếp tục vận hành.

Bài toán số 19 của Hà Nội

Hà Nội là trung tâm tài chính lớn của cả nước, nhưng hệ thống dịch vụ tài chính chưa đạt tầm khu vực. Thành phố đưa vấn đề này vào Danh mục bài toán lớn giai đoạn 2026–2030 dưới dạng bài toán số 19: "Phương thức nào để xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính và dịch vụ chất lượng cao quốc tế?" (Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 2026, Phụ lục, bài toán số 19).

Bài toán số 19 được chia thành bốn câu hỏi. Câu hỏi số 1 hỏi những mô hình trung tâm tài chính nào phù hợp với điều kiện phát triển của Hà Nội. Câu hỏi số 2 hỏi về công nghệ tài chính giúp hiện đại hóa hệ thống tài chính đô thị. Câu hỏi số 3 hỏi những nền tảng công nghệ nào giúp tăng cường minh bạch và hiệu quả của thị trường tài chính. Câu hỏi số 4 hỏi cách phát triển các dịch vụ tài chính thế hệ mới dựa trên công nghệ tài chính và kinh tế số. Đi kèm bốn câu hỏi là năm sản phẩm thành phố mong đợi, trong đó có "Trung tâm tài chính quốc tế tại Hà Nội" và "Hệ thống dữ liệu tài chính đô thị".

Đề tài không đề xuất mô hình trung tâm tài chính (câu hỏi số 1 của bài toán) hay nền tảng công nghệ cho thị trường tài chính (câu hỏi số 3). Đề tài cung cấp thước đo nền cho hai câu hỏi này: chất lượng giao dịch cổ phiếu khác nhau thế nào giữa sàn niêm yết của Hà Nội và sàn của Thành phố Hồ Chí Minh, và thay đổi thế nào khi cổ phiếu niêm yết chuyển từ Sở

Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Đề tài chọn vai trò "thước đo nền" vì một luận án tiến sĩ có thể làm tốt việc đo, còn việc chọn mô hình trung tâm tài chính cho một thành phố là quyết định chính sách cần nhiều đầu vào khác. Câu hỏi số 1 khó trả lời nếu chưa biết thị trường hiện có của Hà Nội đang ở mức nào; câu hỏi số 3 khó trả lời nếu chưa có cách đo "minh bạch và hiệu quả" của thị trường. Đề tài cung cấp đúng hai thứ còn thiếu ấy.

Các khái niệm dùng trong đề cương

Đề cương dùng các khái niệm sau với nghĩa cố định. *Năng lực cạnh tranh của trung tâm tài chính* là khả năng giữ và thu hút các tổ chức tài chính và cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế (Yao, 2012), đo bằng điểm Chỉ số Trung tâm Tài chính Toàn cầu (GFCI). *Chất lượng thị trường vốn* gồm ba chiều: thanh khoản, hiệu quả thông tin và minh bạch công bố. *Khả năng đầu tư* của một rổ cổ phiếu là lợi suất tương đương chắc chắn sau chi phí giao dịch mà nhà đầu tư đa dạng hóa đạt được với rổ đó, tức mức lợi suất phi rủi ro mà nhà đầu tư ngại rủi ro coi là ngang giá với danh mục trên rổ ấy, khác với nghĩa giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (Bae và cộng sự, 2004).

Hợp nhất sàn là việc chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE. *Thị trường vốn Hà Nội* là các thị trường do HNX tiếp tục vận hành sau hợp nhất: trái phiếu, chứng khoán phái sinh, và thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) khi thị trường này còn do HNX tổ chức.

> CHỖ DỄ HIỂU NHẦM
>
> *Dễ nghĩ là* "khả năng đầu tư" ở đây cũng là chữ *investability* quen thuộc trong tài chính quốc tế, tức nhà đầu tư nước ngoài được phép mua bao nhiêu phần trăm cổ phần. Không phải vậy. Trong đề cương, khả năng đầu tư đo *nhà đầu tư thu được bao nhiêu* khi đa dạng hóa trên một rổ cổ phiếu, sau khi trừ chi phí giao dịch và tính cả rủi ro. Hai rổ có cùng giới hạn sở hữu nước ngoài vẫn có thể có khả năng đầu tư rất khác nhau nếu một rổ khó mua bán hơn.

Vị thế hiện tại của Hà Nội

Theo Nghị quyết số 222/2025/QH15, Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng (Quốc hội, 2025). Ở kỳ GFCI 40 (tháng 9/2026), Thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 67 trên 117 trung tâm, Đà Nẵng lần đầu vào chỉ số ở vị trí 71, còn Hà Nội không có trong bảng xếp hạng (Wardle & Mainelli, 2026).

Hai sự kiện này đặt Hà Nội vào một vị trí khó: thủ đô có quy mô tài chính lớn nhưng không có trung tâm tài chính quốc tế theo luật, không có mặt trong chỉ số quốc tế, và sắp không còn sàn cổ phiếu niêm yết. Câu hỏi thực tế là Hà Nội còn những lợi thế nào trên thị trường vốn và nên dồn sức vào đâu.

Lộ trình hợp nhất

Lộ trình hợp nhất đã bị lùi hai lần: hạn chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE là năm 2023 theo Thông tư số 57/2021/TT-BTC, hết năm 2025 theo Thông tư số 69/2023/TT-BTC (Bộ Tài chính, 2023) và hết ngày 31/12/2026 theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC (Bộ Tài chính,

2025). Theo thông báo ngày 30/9/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), cổ phiếu niêm yết tại HNX giao dịch phiên cuối ngày 23/12/2026, tạm ngừng hai ngày 24 và 25/12/2026, và giao dịch tại HOSE từ ngày 28/12/2026 (Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, 2026).

Hạn chuyển cổ phiếu UPCoM sang HOSE cũng là hết ngày 31/12/2026, do Thông tư số 69/2023/TT-BTC đặt và không bị Thông tư số 139/2025/TT-BTC sửa (Bộ Tài chính, 2023, 2025). Tuy vậy, thông báo của VNX chỉ áp dụng cho cổ phiếu niêm yết; báo chí cho biết cổ phiếu UPCoM không thuộc diện chuyển trong đợt này (Báo Đầu tư Chứng khoán, 2026). Đến ngày 17/10/2026 chưa có văn bản công bố lịch chuyển cổ phiếu UPCoM; đề tài sẽ cập nhật lịch này khi VNX công bố (mục 4.3.10).

Việc lộ trình bị lùi hai lần có hai hệ quả cho thiết kế nghiên cứu. Thứ nhất, thị trường đã biết trước khả năng hợp nhất từ năm 2021, nên một phần phản ứng có thể đã xảy ra trước ngày chuyển sàn; đề tài vì vậy tách riêng giai đoạn chuyển tiếp và kiểm tra phản ứng trước sự kiện (mục 4.3.7). Thứ hai, ngày chuyển sàn vẫn có thể thay đổi; đề tài chuẩn bị sẵn phương án cho trường hợp chuyển theo nhiều đợt hoặc bị lùi tiếp (mục 4.3.10). Các mốc pháp lý được gom lại ở Phụ lục B.

Lý thuyết nói gì về nhiều trung tâm trong một nước

Lý thuyết về trung tâm tài chính giải thích vì sao hoạt động tài chính dồn về một vài thành phố: quy mô giao dịch và thông tin tạo lợi thế tích tụ (Gehrig, 2000; Kindleberger, 1974). Khi một quốc gia có nhiều trung tâm, các trung tâm phân vai: ở Trung Quốc, Thượng Hải là trung tâm thương mại, Bắc Kinh là trung tâm chính trị và quản lý, Hồng Kông là trung tâm hải ngoại (Lai, 2012), và Bắc Kinh là trung tâm tài chính lớn dù không có sở giao dịch chứng khoán tầm quốc gia trong phần lớn quá trình phát triển (Naeem, 2023). Với Hà Nội, câu hỏi sau hợp nhất là nên chuyên môn hóa vào những thị trường nào, tương tự cách Yao (2012) phân tích lợi thế của Luxembourg đối với ngành quỹ đầu tư.

Trường hợp Bắc Kinh cho thấy mất sàn cổ phiếu chưa chắc là mất vị thế tài chính: một thủ đô có thể giữ vai trò lớn nhờ vai trò trung tâm chính trị và quản lý (Lai, 2012) và lợi thế thông tin (Wang và cộng sự, 2007). Trường hợp Luxembourg cho thấy một trung tâm nhỏ vẫn cạnh tranh được nếu chọn đúng mảng chuyên môn. Đề tài không giả định Hà Nội sẽ đi theo hướng nào; đề tài đo những gì cần đo để lựa chọn có căn cứ.

Vì sao đây là một cơ hội đo hiếm có

Đợt hợp nhất ở Việt Nam đổi sàn cho toàn bộ cổ phiếu niêm yết tại HNX trong cùng một ngày; tính đến phiên 30/9/2026, số cổ phiếu này là 299 mã (Tuổi Trẻ Online, 2026b). Sự kiện này cho phép so sánh cùng các cổ phiếu trước và sau khi đổi sàn với một nhóm đối chứng, tức các cổ phiếu tương đồng nhưng không chuyển sàn, về thanh khoản lẫn khả năng đầu tư.

Trong nghiên cứu thông thường về sàn giao dịch, doanh nghiệp tự chọn sàn. Doanh nghiệp tự chuyển sang sàn lớn có thể là doanh nghiệp đang tăng trưởng, nên thanh khoản tăng sau khi chuyển có thể do doanh nghiệp tốt lên chứ không do sàn. Ở đợt hợp nhất năm 2026, doanh nghiệp không chọn: mọi mã niêm yết tại HNX đều chuyển, cùng một ngày, theo quyết định hành chính. Thời điểm chuyển sàn vì vậy không do từng doanh nghiệp chọn. Tuy nhiên, nhóm chuyển sàn vẫn là các doanh nghiệp đã chọn niêm yết ở HNX từ trước, và việc chuyển sàn trùng với nhiều thay đổi khác, nên đề tài vẫn cần nhóm đối chứng và các kiểm tra ở mục 4.3.8.

Ba vấn đề tài liệu còn để ngỏ

Tài liệu hiện có để ngỏ ba vấn đề. Thứ nhất, 17 yếu tố mà Naeem (2023) dùng để giải thích thứ hạng GFCI không có chỉ báo nào về thị trường cổ phiếu, còn các nghiên cứu khác xét nhiều nhóm yếu tố cùng lúc nên chưa tách riêng vai trò của thị trường cổ phiếu (Eichengreen & Shah, 2020; Moosa và cộng sự, 2016). Thứ hai, bằng chứng về hợp nhất sàn chủ yếu đến từ thị trường phát triển, trái chiều theo quy mô doanh nghiệp và chỉ đo thanh khoản (Hisada, 2018; Nielsson, 2009). Thứ ba, các công trình về Việt Nam tập trung vào HOSE (Goutte và cộng sự, 2025; Hoang & Luu, 2024; Vo & Phan, 2017) và chưa có nghiên cứu nào về đợt hợp nhất năm 2026.

Câu hỏi nghiên cứu

Từ những vấn đề trên, đề tài đặt ra ba câu hỏi, mỗi câu gắn với câu hỏi tương ứng của bài toán số 19 (ghi trong ngoặc):

Câu hỏi 1: Mức phát triển thị trường cổ phiếu liên hệ thế nào với điểm GFCI của trung tâm tài chính, sau khi kiểm soát chất lượng thể chế và thu nhập? (bối cảnh cho câu hỏi số 1 của bài toán số 19)

Câu hỏi 2: Trước khi hợp nhất, chất lượng thị trường vốn của sàn niêm yết HNX thấp hơn của HOSE bao nhiêu? (câu hỏi số 3)

Câu hỏi 3: Việc chuyển sàn ngày 28/12/2026 làm thanh khoản và khả năng đầu tư của các cổ phiếu chuyển sàn thay đổi bao nhiêu? (câu hỏi số 1 và số 3)

Ba câu hỏi đi từ rộng đến hẹp. Câu hỏi 1 nhìn ra thế giới: ở các trung tâm tài chính khác, thị trường cổ phiếu phát triển có đi cùng vị thế cao hơn không. Câu hỏi 2 nhìn vào Việt Nam trước sự kiện: hai sàn khác nhau đến đâu. Câu hỏi 3 nhìn vào chính sự kiện: khi cùng một cổ phiếu đổi sàn, điều gì thay đổi. Câu trả lời của câu hỏi sau có ý nghĩa hơn khi đã có câu trả lời của câu hỏi trước.

Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng quát là đo khoảng cách chất lượng thị trường giữa hai sàn trước hợp nhất và lượng hóa tác động của việc chuyển sàn năm 2026 lên thanh khoản và khả năng đầu tư của các cổ phiếu chuyển sàn, làm căn cứ cho định hướng chuyên môn hóa của thị trường vốn Hà Nội.

Bốn mục tiêu cụ thể là:

(i) ước lượng liên hệ giữa mức phát triển thị trường cổ phiếu và điểm GFCI trên dữ liệu bảng quốc tế;

(ii) xây dựng Chỉ số chất lượng thị trường vốn theo tháng cho sàn niêm yết HNX, UPCoM và HOSE;

(iii) ước lượng tác động của việc chuyển sàn lên thanh khoản và khả năng đầu tư, kể cả khác biệt của tác động theo mức cổ phiếu chịu ba thay đổi quy tắc khi chuyển sàn (biên độ hẹp lại, bước giá nhỏ đi, được đưa vào chỉ số của HOSE; mục 4.3.7) và theo trụ sở doanh nghiệp;

(iv) tổng hợp định tính các kết quả thành định hướng chuyên môn hóa và hạ tầng dữ liệu cho thị trường vốn Hà Nội.

Trong bốn giả thuyết ở mục 4.3.2, H_3 là kiểm định trọng tâm; H_1 cung cấp bối cảnh quốc tế, H_2 cung cấp thước đo nền trước sự kiện, và H_4 quy đổi tác động sang khả năng đầu tư.

> CHỖ DỄ HIỂU NHẦM
>
> *Dễ nghĩ là* bốn giả thuyết có vai trò ngang nhau. Chỉ H_3 là kiểm định trọng tâm, vì ở đó việc đổi sàn do quyết định hành chính chứ không do doanh nghiệp chọn, và có cổ phiếu không chuyển sàn để so sánh. H_1 chỉ cho kết luận về liên hệ có điều kiện, không phải quan hệ nhân quả. H_2 so sánh hai sàn khác nhau ở nhiều điểm ngoài bản thân sàn. H_4 chỉ được ước lượng vì có quá ít quan sát để kiểm định đáng tin. Khi trình bày, nên giữ đúng thứ bậc này.

Đóng góp dự kiến

So với Yao (2012), Eichengreen và Shah (2020) và Naeem (2023), đề tài đưa riêng mức phát triển thị trường cổ phiếu vào mô hình điểm GFCI. So với Nielsson (2009) và Hisada (2018), đề tài nghiên cứu hợp nhất hai sàn trong một quốc gia mới nổi, dùng suy luận phù hợp với một sự kiện duy nhất và đo thêm tác động lên khả năng đầu tư. So với các công trình về Việt Nam (Goutte và cộng sự, 2025; Nguyễn & Nguyễn, 2026a; Vo & Phan, 2017), đề tài xây dựng chỉ số so sánh HNX với HOSE và cung cấp bằng chứng đầu tiên, trong phạm vi tìm kiếm của thí sinh, về đợt hợp nhất năm 2026.

Về sản phẩm, Chỉ số chất lượng thị trường vốn có thể là một cấu phần của sản phẩm "Hệ thống dữ liệu tài chính đô thị" mà bài toán số 19 nêu, còn báo cáo định hướng chuyên môn hóa là một đầu vào phân tích cho sản phẩm "Trung tâm tài chính quốc tế tại Hà Nội". Đề tài không thiết kế sản phẩm "Trung tâm tài chính quốc tế tại Hà Nội", và Nghị quyết số 222/2025/QH15 hiện chỉ đặt trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Hai chỉ số (chất lượng thị trường vốn và khả năng đầu tư) cùng tệp đăng ký trước là sản phẩm có được dù kết quả kiểm định ra sao.

Điểm cuối cùng quan trọng với người cấp kinh phí. Nếu đề tài chỉ có giá trị khi giả thuyết được ủng hộ, nhà nghiên cứu sẽ có động cơ tìm cách cho giả thuyết được ủng hộ. Ở đây thì khác: thành phố nhận được sản phẩm dùng được dù việc chuyển sàn làm thanh khoản tăng, giảm hay không đổi.

Sáu chỉ tiêu kiểm chứng

Kết quả của đề tài được kiểm chứng bằng sáu chỉ tiêu; mỗi chỉ tiêu có mốc thời gian và bằng chứng công khai:

(1) Tệp đăng ký trước kế hoạch phân tích trên OSF Registries, khóa có dấu thời gian trước ngày 28/12/2026.

(2) Chỉ số chất lượng thị trường vốn theo tháng cho ba sàn từ tháng 6/2009, công bố cùng mã nguồn trên kho lưu trữ mở.

(3) Ước lượng tác động của việc chuyển sàn lên thanh khoản với 24 tháng dữ liệu sau sự kiện, kèm hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được và khoảng tin cậy, theo đúng tệp đăng ký.

(4) Chỉ số khả năng đầu tư của rổ cổ phiếu chuyển sàn, cho 20 cửa sổ trước và 8 cửa sổ sau sự kiện.

(5) Ba bài báo trên tạp chí có phản biện, với mục tiêu ít nhất một bài, do thí sinh là tác giả chính, thuộc cơ sở dữ liệu Web of Science hạng Q1 hoặc Q2, và một đến hai báo cáo hội thảo đăng trong kỷ yếu được Hội đồng Giáo sư nhà nước tính điểm (hội thảo trong nước) hoặc thuộc cơ sở dữ liệu Scopus hoặc Web of Science (hội thảo ở nước ngoài).

(6) Báo cáo định hướng chuyên môn hóa cho các thị trường do HNX tiếp tục vận hành, gửi Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội trong năm thứ tư, kèm văn bản xác nhận hoặc cam kết sử dụng kết quả của ít nhất một đơn vị, ưu tiên HNX.

Mỗi chỉ tiêu có thể được người ngoài kiểm tra mà không cần tin lời thí sinh: tệp đăng ký có dấu thời gian, chỉ số và mã nguồn công khai, bài báo có DOI, báo cáo có văn bản tiếp nhận. Chỉ tiêu (1) có hạn sớm nhất và quan trọng nhất, vì nếu tệp đăng ký được khóa sau ngày 28/12/2026 thì không còn chứng minh được rằng kế hoạch phân tích có trước dữ liệu.

4.2 TỔNG QUAN NHỮNG TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

TÓM TẮT MỤC

Tài liệu được chia thành năm nhóm. Nhóm (A) giải thích vì sao tài chính tụ về một vài thành phố và các thành phố trong một nước phân vai ra sao. Nhóm (B) cho các thước đo thanh khoản, hiệu quả thông tin và minh bạch. Nhóm (C) cho bằng chứng khi cổ phiếu đổi sàn hoặc khi hai sàn hợp nhất (Tel Aviv, Euronext, Tokyo–Osaka). Nhóm (D) cho bộ công cụ danh mục khi tham số phải ước lượng. Nhóm (E) là nghiên cứu về Việt Nam, gần như chỉ về HOSE. Từ năm nhóm rút ra bốn khoảng trống K_1–K_4 (Bảng 4.1), và cả bốn cùng chỉ về một chỗ: trong phạm vi tìm kiếm đến ngày 30/9/2026, vai trò của sàn đối với chất lượng thị trường và khả năng đầu tư chưa được đo cho Việt Nam.

Năm nhóm tài liệu dưới đây không được chọn theo chủ đề cho đủ, mà theo nhu cầu của các giả thuyết. Nhóm (A) phục vụ H_1 và phần định hướng cho Hà Nội; nhóm (B) phục vụ H_2 và thước đo của H_3; nhóm (C) phục vụ H_3; nhóm (D) phục vụ H_4; nhóm (E) xác định đề tài đứng ở đâu so với các nghiên cứu về Việt Nam.

(A) Trung tâm tài chính: tích tụ, cạnh tranh và phân vai

Kindleberger (1974) và Gehrig (2000) giải thích sự tập trung của hoạt động tài chính bằng lợi thế quy mô và thông tin. Lập luận cốt lõi là thông tin tài chính có giá trị nhất khi ở gần nơi nó được tạo ra và gần những người dùng nó, nên ngân hàng, quỹ và sàn giao dịch có lợi khi đặt cạnh nhau. Lợi thế này tự củng cố: trung tâm càng lớn thì càng hút thêm tổ chức tài chính.

Yao (2012) xác định các yếu tố quyết định sức hấp dẫn của trung tâm đối với ngành quỹ đầu tư qua trường hợp Luxembourg. Moosa và cộng sự (2016) kiểm tra độ vững của các yếu tố quyết định vị thế trung tâm, còn Eichengreen và Shah (2020) xếp các yếu tố thành năm nhóm, trong đó có nhóm phát triển tài chính và vốn hóa thị trường.

Naeem (2023) hồi quy thứ hạng GFCI của 196 trung tâm giai đoạn 2007–2020 theo 17 yếu tố chọn bằng phương pháp cây quyết định, không gồm chỉ báo thị trường cổ phiếu; Cetorelli và Peristiani (2013) đo vị thế trung tâm qua mạng lưới niêm yết quốc tế của sàn. Ở Trung Quốc, Lai (2012) và Wang và cộng sự (2007) mô tả sự phân vai giữa Bắc Kinh, Thượng Hải và

Hồng Kông, Chen và Chen (2015) nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của nhà nước, và Elliott (2011) cho rằng không có công thức chung để xây dựng một trung tâm toàn cầu.

Đối với đề tài, nhóm (A) cho hai thứ. Thứ nhất là thiết kế của H_1: Naeem (2023) đã dựng sẵn khung dữ liệu bảng GFCI, nhưng bỏ ngoài chỉ báo thị trường cổ phiếu, nên việc thêm chỉ báo này vào là một bổ sung có thể kiểm tra được. Thứ hai là khung so sánh cho Hà Nội: trường hợp Bắc Kinh, Thượng Hải và Hồng Kông cho thấy các trung tâm trong một nước có thể chia vai thay vì cạnh tranh trên mọi mảng.

(B) Chất lượng thị trường vốn

Thanh khoản thường được đo từ dữ liệu ngày bằng độ phi thanh khoản (Amihud, 2002), tỷ lệ ngày có lợi suất bằng 0 (Bekaert và cộng sự, 2007; Lesmond và cộng sự, 1999) và chênh lệch mua-bán ước lượng từ giá cao nhất và thấp nhất (Corwin & Schultz, 2012); Lesmond (2005) và Fong và cộng sự (2017) đánh giá chỉ báo nào đo thanh khoản tốt nhất.

Ba thước đo nắm bắt ba mặt khác nhau của "dễ mua bán". Độ phi thanh khoản Amihud trả lời câu hỏi: một đồng giá trị giao dịch làm giá dịch chuyển bao nhiêu. Tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0 trả lời câu hỏi: có bao nhiêu ngày giá không nhúc nhích, thường vì không ai giao dịch hoặc vì chi phí giao dịch lớn hơn lợi ích của việc giao dịch. Chênh lệch Corwin–Schultz trả lời câu hỏi: người mua ngay phải trả cao hơn người bán ngay bao nhiêu. Cả ba đều tính được từ dữ liệu ngày, nên áp dụng được cho cả giai đoạn dài từ năm 2009, mà không cần dữ liệu trong ngày.

Hiệu quả thông tin được đo bằng tỷ số phương sai (Lo & MacKinlay, 1988) và độ trễ giá (Hou & Moskowitz, 2005), dù các thước đo này có thể sai lệch khi môi trường thông tin khác nhau (Griffin và cộng sự, 2010). Lang và cộng sự (2012) liên hệ minh bạch với thanh khoản, và Čihák và cộng sự (2012) xây dựng Cơ sở dữ liệu Phát triển Tài chính Toàn cầu. Các thước đo này chưa được quy đổi thành tổn thất của nhà đầu tư đa dạng hóa.

Câu cuối là chỗ đề tài bắt đầu. Giả sử biết một sàn có độ phi thanh khoản cao hơn sàn kia 30%; con số ấy chưa cho biết nhà đầu tư mất bao nhiêu tiền. Đề tài quy đổi sự khác biệt về chất lượng thị trường thành chênh lệch lợi suất tương đương chắc chắn, một đơn vị mà nhà đầu tư và cơ quan quản lý đều hiểu được (mục 4.3.6).

(C) Cấu trúc sàn, đổi sàn và hợp nhất sàn

Huang và Stoll (1996) so sánh chi phí giao dịch của các cặp cổ phiếu tương đồng trên hai sàn, và Christie và Huang (1994) đo thanh khoản của cùng một cổ phiếu khi doanh nghiệp đổi sàn. Hai cách tiếp cận này là hai nửa của thiết kế nghiên cứu ở H_3: so sánh cặp cổ phiếu tương đồng (nhóm đối chứng ghép cặp) và so sánh cùng một cổ phiếu trước và sau khi đổi sàn.

TEL AVIV. Khi Sở Giao dịch Chứng khoán Tel Aviv chuyển cổ phiếu sang cơ chế có thêm phiên giao dịch liên tục, lợi suất bất thường tích lũy điều chỉnh theo thị trường đạt khoảng 5,5% từ năm ngày trước công bố đến 30 ngày sau khi giao dịch theo cơ chế mới, và thanh khoản tăng cùng giá (Amihud và cộng sự, 1997). Đây là bằng chứng rằng chỉ thay đổi quy tắc giao dịch, trong khi doanh nghiệp giữ nguyên, đã đủ làm thay đổi cả thanh khoản lẫn giá. Bài này còn ghi nhận thanh khoản lan sang cổ phiếu chưa chuyển cơ chế, một hiện tượng đề tài phải tính đến khi chọn nhóm đối chứng (mục 4.3.8).

EURONEXT. Việc hình thành Euronext làm thanh khoản tăng ở doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có doanh thu nước ngoài, nhưng không tăng ở doanh nghiệp nhỏ (Nielsson, 2009). Bài học là tác động của hợp nhất không đồng đều: lợi ích dồn vào doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp có doanh thu nước ngoài. Nếu điều này đúng ở Việt Nam, tác động bình quân của việc chuyển sàn sẽ phụ thuộc vào cơ cấu quy mô của các mã chuyển sàn, và mã nhỏ có thể được lợi ít; đề tài vì vậy ước lượng tương tác với quy mô.

TOKYO–OSAKA. Sau khi thị trường cổ phiếu của Osaka được hợp nhất vào Tokyo ngày 16/7/2013, thanh khoản của các cổ phiếu sẵn có trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo tăng trong ngắn hạn rồi giảm sau một năm, với hiệu ứng tâm lý mạnh hơn ở cổ phiếu nhỏ (Hisada, 2018); Arnold và cộng sự (1999, dẫn theo Hisada, 2018) cũng thấy hợp nhất sàn làm thanh khoản tăng. Trường hợp này gần với Việt Nam hơn Euronext ở chỗ đây là hợp nhất hai sàn trong một quốc gia. Cần chú ý Hisada đo cổ phiếu của sàn tiếp nhận (Tokyo), không đo cổ phiếu chuyển sang từ Osaka; đề tài đo nhóm ngược lại, tức các cổ phiếu chuyển sàn. Kết quả "tăng rồi giảm" cũng là lý do đề tài theo dõi đủ 24 tháng sau sự kiện thay vì vài tháng.

Wójcik (2007) phân tích quan hệ hai chiều giữa sàn chứng khoán và trung tâm tài chính. Bằng chứng về hợp nhất sàn ở thị trường mới nổi còn ít và chưa đo khả năng đầu tư.

(D) Đa dạng hóa danh mục khi tham số được ước lượng

Tối ưu hóa trung bình–phương sai (Markowitz, 1952) dồn trọng số vào tài sản có sai số ước lượng lớn (Michaud, 1989), và hiệu quả ngoài mẫu giảm khi dùng ước lượng mẫu thay tham số tổng thể (Kan & Zhou, 2007). Các cách khắc phục gồm co rút ma trận hiệp phương sai (Ledoit & Wolf, 2004), mô hình Black-Litterman (Bessler và cộng sự, 2017; Black & Litterman, 1992) và danh mục vững chắc (Garlappi và cộng sự, 2007).

Dù vậy, không mô hình nào vượt quy tắc 1/N một cách nhất quán (DeMiguel và cộng sự, 2009), và 1/N xấp xỉ tối ưu khi mức mơ hồ về mô hình cao (Pflug và cộng sự, 2012); Ledoit và Wolf (2008) kiểm định chênh lệch tỷ số Sharpe giữa hai danh mục. Đề tài dùng nhóm công cụ này để đo khả năng đầu tư của một sàn, không để chọn mô hình tốt nhất.

Nhóm (D) liên quan đến sàn giao dịch qua một con đường ít được chú ý. Mọi mô hình danh mục đều cần ước lượng lợi suất kỳ vọng và hiệp phương sai từ dữ liệu giá. Nếu cổ phiếu ít giao dịch, giá đứng yên nhiều ngày, thì ước lượng hiệp phương sai bị méo và sai số ước lượng lớn hơn. Một sàn có chất lượng thấp vì vậy không chỉ làm giao dịch đắt hơn, mà còn làm nhà đầu tư ước lượng kém hơn. Đề tài đo tổng của hai thiệt hại này qua lợi suất tương đương chắc chắn ngoài mẫu.

(E) Nghiên cứu về Việt Nam

Vo và Phan (2017) tìm thấy hành vi bầy đàn trên các công ty niêm yết tại HOSE giai đoạn 2005–2015, còn Hoang và Luu (2024), trong một bản thảo công bố trực tuyến, phân tích chế độ biến động của VN-Index. Về danh mục, Ta và Vuong (2020), Nguyen và cộng sự (2020), Goutte và cộng sự (2025) và bài báo của chính thí sinh (Nguyễn & Nguyễn, 2026a) áp dụng các mô hình Black-Litterman, co rút hiệp phương sai và ra quyết định đa tiêu chí trên cổ phiếu HOSE. Các công trình này chưa so sánh hai sàn.

Khoảng trống nghiên cứu

Bảng 4.1 đối chiếu bốn nhóm công trình gần nhất với đề tài và nêu khoảng trống của từng nhóm; khoảng trống K_2 bổ sung cho ba vấn đề nêu ở mục 4.1.

Bảng 4.1: Các nhóm nghiên cứu gần nhất và khoảng trống nghiên cứu

Nhóm nghiên cứu	Kết quả đã có	Khoảng trống
Trung tâm tài chính (Lai, 2012; Naeem, 2023; Yao, 2012)	Yếu tố quyết định thứ hạng GFCI (Naeem: 17 yếu tố, không có chỉ báo thị trường cổ phiếu); phân vai các trung tâm trong một quốc gia	K_1. Các nghiên cứu về GFCI chưa xét chất lượng và cấu trúc thị trường cổ phiếu
Chất lượng thị trường (Amihud, 2002; Fong và cộng sự, 2017; Lesmond, 2005)	Thước đo thanh khoản, hiệu quả thông tin, minh bạch ở thị trường mới nổi	K_2. Chưa quy đổi chất lượng thị trường thành tổn thất của nhà đầu tư đa dạng hóa
Đổi sàn và hợp nhất sàn (Hisada, 2018; Huang & Stoll, 1996; Nielsson, 2009)	Đổi sàn làm thay đổi thanh khoản; Euronext: lợi ích dồn vào doanh nghiệp lớn; Tokyo–Osaka (cổ phiếu của sàn tiếp nhận): hiệu ứng tâm lý mạnh hơn ở cổ phiếu nhỏ	K_3. Bằng chứng về hợp nhất sàn trong một quốc gia ở thị trường mới nổi còn ít, kết quả trái chiều theo quy mô, chưa đo khả năng đầu tư
Việt Nam (Goutte và cộng sự, 2025; Nguyễn & Nguyễn, 2026a; Vo & Phan, 2017)	Nghiên cứu tập trung vào HOSE và VN-Index	K_4. Chưa so sánh HNX với HOSE; chưa đo tác động của đợt chuyển sàn năm 2026

Nguồn: Thí sinh tổng hợp. Ghi chú: K_1–K_4 là các khoảng trống, đánh số riêng để phân biệt với các nhóm tài liệu (A)–(E); phạm vi tìm kiếm nêu ở đoạn ngay dưới bảng.

Bốn khoảng trống cùng chỉ ra một điểm: vai trò của sàn giao dịch đối với chất lượng thị trường và khả năng đầu tư chưa được đo cho Việt Nam, trong khi đợt hợp nhất năm 2026 tạo điều kiện đo trực tiếp. Nhận định này dựa trên tìm kiếm trên SSRN, RePEc/IDEAS, ScienceDirect, Oxford Academic, Wiley, Springer, Taylor & Francis, MDPI và arXiv đến ngày 30/9/2026, chưa gồm Scopus, Web of Science và các tạp chí trong nước. Thí sinh mới đọc tóm tắt và thông tin thư mục của phần lớn các nguồn; việc đọc toàn văn và mở rộng tìm kiếm nằm trong kế hoạch năm thứ nhất.

Mỗi khoảng trống ứng với một giả thuyết: K_1 với H_1, K_4 với H_2, K_3 với H_3, K_2 với H_4. Cách ghép này giúp kiểm tra nhanh rằng đề cương không có giả thuyết nào thiếu lý do và không có khoảng trống nào bị bỏ rơi.

CHỖ DỄ HIỂU NHẦM

Dễ nghĩ là câu "chưa có nghiên cứu nào" là một khẳng định tuyệt đối. Nó chỉ đúng trong phạm vi tìm kiếm ở đoạn trên. Khi trả lời hội đồng, nên nói "trong phạm vi tìm kiếm đến ngày 30/9/2026", và sẵn sàng nhận rằng tìm kiếm trên Scopus, Web of Science và tạp chí trong nước là việc của năm thứ nhất.

4.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU / MÔ HÌNH LÝ THUYẾT

Mục này dài nhất đề cương và được chia thành mười tiểu mục. Bốn tiểu mục đầu dựng nền: lý thuyết (4.3.1), giả thuyết (4.3.2), dữ liệu (4.3.3) và Chỉ số chất lượng thị trường vốn (4.3.4). Hai tiểu mục tiếp theo dựng thước đo khả năng đầu tư (4.3.5 và 4.3.6). Ba tiểu mục sau trình bày cách kiểm định và các giả định của thiết kế (4.3.7, 4.3.8, 4.3.9). Tiểu mục cuối (4.3.10) nói rõ đề tài phát hiện được tác động nhỏ đến đâu và làm gì khi kế hoạch gặp trục trặc.

4.3.1 *Khung lý thuyết*

TÓM TẮT MỤC

Ba khối lý thuyết nối thành một chuỗi: sàn giao dịch ảnh hưởng chất lượng thị trường (vi cấu trúc thị trường), chất lượng thị trường ảnh hưởng khả năng đầu tư (lý thuyết danh mục có sai số ước lượng), và cấu trúc sàn liên hệ với vai trò của trung tâm tài chính (lý thuyết tích tụ và chuyên môn hóa). Đề tài kiểm định mắt xích đầu qua H_3 (tác động gộp của việc đổi sàn lên thanh khoản), chỉ ước lượng mắt xích thứ hai qua H_4 (không kiểm định xác nhận), và không kiểm định quan hệ nhân quả ở mắt xích cuối; mắt xích này chỉ được tổng hợp định tính.

Đề tài dựa trên ba khối lý thuyết. Khối thứ nhất là lý thuyết về tích tụ và chuyên môn hóa của trung tâm tài chính (Gehrig, 2000; Kindleberger, 1974; Lai, 2012; Yao, 2012). Khối thứ hai là lý thuyết vi cấu trúc thị trường: quy tắc giao dịch và mức tập trung lệnh của một sàn ảnh hưởng tới chi phí giao dịch và tốc độ giá phản ánh thông tin (Amihud, 2002; Huang & Stoll, 1996). Khối thứ ba là lý thuyết danh mục có sai số ước lượng: hiệu quả mà nhà đầu tư đạt được phụ thuộc vào chất lượng của tập cổ phiếu đầu tư được (Kan & Zhou, 2007; Markowitz, 1952; Michaud, 1989).

Ba khối nối thành một chuỗi: sàn giao dịch liên hệ với chất lượng thị trường, chất lượng thị trường liên hệ với khả năng đầu tư, và cấu trúc sàn liên hệ với vai trò của mỗi trung tâm. Đề tài không kiểm định quan hệ nhân quả ở mắt xích cuối.

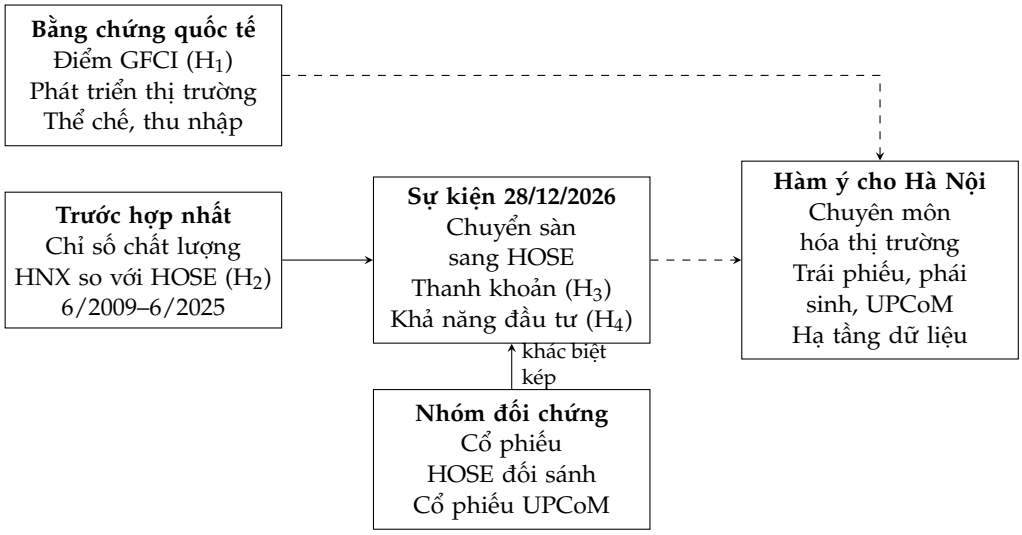
Có thể hình dung chuỗi này qua một cổ phiếu cụ thể. Khi cổ phiếu chuyển từ HNX sang HOSE, quy tắc giao dịch của nó đổi (biên độ, bước giá, tư cách vào chỉ số) và nó được giao dịch ở nơi tập trung nhiều lệnh hơn. Theo vi cấu trúc thị trường, chi phí mua bán cổ phiếu ấy có thể giảm. Khi chi phí giảm và giá phản ánh thông tin nhanh hơn, nhà đầu tư đa dạng hóa ước lượng được rủi ro tốt hơn và trả ít phí hơn khi tái cân bằng; theo lý thuyết danh mục, lợi suất tương đương chắc chắn của họ tăng. Nếu điều đó xảy ra với hàng trăm cổ phiếu cùng lúc, thì câu hỏi về vai trò của mỗi thành phố trong hệ thống tài chính quốc gia trở nên cụ thể hơn: sàn nào tạo ra chất lượng nào.

4.3.2 *Mô hình nghiên cứu và giả thuyết*

TÓM TẮT MỤC

Bốn giả thuyết: H_1 (thị trường cổ phiếu phát triển đi cùng điểm GFCI cao hơn), H_2 (trước hợp nhất, HNX kém HOSE về chất lượng thị trường), H_3 (sau khi chuyển sàn, cổ phiếu chuyển sàn dễ mua bán hơn so với nhóm đối chứng) và H_4 (khoảng cách khả năng đầu tư thu hẹp). Mỗi giả thuyết đi kèm một khả năng đối lập. Khó khăn lớn nhất là biên độ và bước giá thay đổi cùng lúc với sàn, có thể làm thước đo thanh khoản thay đổi một cách cơ học; đề tài xử lý bằng một ngưỡng lợi suất chung và bằng việc báo cáo theo nhóm mức giá.

Từ bốn khoảng trống ở Bảng 4.1, đề tài đề xuất khung phân tích ở Hình 4.1 và bốn giả thuyết ở Bảng 4.2: H_1 trả lời câu hỏi 1, H_2 trả lời câu hỏi 2, H_3 và H_4 trả lời câu hỏi 3.



Hình 4.1: Khung phân tích: hợp nhất sàn, chất lượng thị trường và khả năng đầu tư

Nguồn: Thí sinh đề xuất. Ghi chú: mũi tên từ ô Trước hợp nhất sang ô Sự kiện chỉ trình tự thời gian; H_1 được kiểm định trên dữ liệu bảng quốc tế và chỉ cung cấp bối cảnh; H_2 so sánh hai sàn trước hợp nhất; H_3 được kiểm định và H_4 được ước lượng bằng khác biệt kép quanh ngày 28/12/2026; mũi tên nét đứt chỉ hàm ý chính sách.

Hình 4.1 đọc từ trái sang phải theo thời gian và từ trên xuống dưới theo mức độ gần với sự kiện. Ô trên cùng là bối cảnh quốc tế, không gắn với ngày chuyển sàn. Hai ô ở giữa là trục chính: chất lượng thị trường trước sự kiện, rồi tác động của sự kiện. Ô nhóm đối chứng cho biết tác động được đo so với cái gì. Ô bên phải là nơi các kết quả hội tụ thành hàm ý, và vì phần này không được kiểm định nên mũi tên vào nó là nét đứt.

Bảng 4.2: Giả thuyết, thước đo và cơ sở lý thuyết

Giả thuyết	Thước đo chính	Cơ sở lý thuyết và phương pháp
H_1: Các trung tâm tài chính ở quốc gia có thị trường cổ phiếu phát triển hơn có điểm GFCI cao hơn, sau khi kiểm soát chất lượng thể chế và thu nhập (câu hỏi 1)	Điểm GFCI chuẩn hóa theo kỳ; chỉ báo phát triển thị trường cổ phiếu (vòng quay, vốn hóa trên GDP); chỉ số quản trị nhà nước	Naeem (2023); Čihák và cộng sự (2012); Kaufmann và cộng sự (2011)
H_2: Trong giai đoạn tham chiếu từ tháng 6/2009 đến tháng 6/2025, Chỉ số chất lượng thị trường vốn của sàn niêm yết HNX thấp hơn của HOSE (câu hỏi 2)	Chỉ số gộp từ độ phi thanh khoản Amihud, tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0, chênh lệch mua-bán ước lượng, tỷ số phương sai, độ trễ giá, số ngày trễ hạn công bố	Amihud (2002); Lesmond và cộng sự (1999); Corwin và Schultz (2012); Lo và MacKinlay (1988); Hou và Moskowitz (2005); OECD (2008)
H_3: Sau ngày 28/12/2026, độ phi thanh khoản Amihud của các cổ phiếu chuyển sàn, tính trên các ngày có lợi suất tuyệt đối dưới ngưỡng chung và không liền sau ngày có lợi suất tuyệt đối từ ngưỡng chung trở lên, giảm so với nhóm đối chứng (câu hỏi 3)	Logarit độ phi thanh khoản Amihud trên các ngày có lợi suất tuyệt đối dưới ngưỡng chung, loại ngày liền sau ngày có lợi suất tuyệt đối từ ngưỡng chung trở lên (chính); vòng quay, tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0 (phụ)	Amihud và cộng sự (1997); Nielsson (2009); Hisada (2018); Coval và Moskowitz (1999); Loughran và Schultz (2005); Conley và Taber (2011); Rambachan và Roth (2023)
H_4 (ước lượng, không kiểm định xác nhận): Khoảng cách khả năng đầu tư giữa rổ H (rổ cổ phiếu HOSE đối sánh, mục 4.3.6) và rổ cổ phiếu chuyển sàn thu hẹp sau ngày 28/12/2026 (câu hỏi 3)	Chỉ số khả năng đầu tư trước và sau sự kiện, chi phí giao dịch theo cổ phiếu và theo tháng; hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được	DeMiguel và cộng sự (2009); Ledoit và Wolf (2008); Politis và Romano (1994)

Nguồn: Thí sinh đề xuất. Ghi chú: H_1–H_3 là họ kiểm định xác nhận, hiệu chỉnh Holm (1979) ở mức 5%; H_4 được báo cáo bằng ước lượng và khoảng tin cậy; các tương tác của tác động H_3 là phân tích phụ đăng ký trước, không đưa vào thủ tục Holm.

VÌ SAO CHỌN CÁCH NÀY

Vì sao chỉ ba giả thuyết vào họ kiểm định xác nhận. Khi kiểm định nhiều giả thuyết, xác suất có ít nhất một kết quả "có ý nghĩa" do ngẫu nhiên tăng theo số giả thuyết. Thủ tục Holm (1979) giữ xác suất này ở mức 5% cho cả họ: sắp các giá trị p từ nhỏ đến lớn, so giá trị p nhỏ nhất với 0,05/3, giá trị tiếp theo với 0,05/2, giá trị lớn nhất với 0,05, và dừng ở giá trị đầu tiên không đạt. H_4 không vào họ này vì chỉ có 28 cửa sổ đánh giá (28 quý, 20 quý trước và 8 quý sau sự kiện, mục 4.3.6), quá ít để kiểm định có lực; đưa vào sẽ làm ngưỡng của ba giả thuyết kia khắt khe hơn mà không thêm thông tin.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA

Giả sử giá trị p một phía của H_1, H_2, H_3 lần lượt là 0,030; 0,004 và 0,020. Sắp xếp: 0,004 (H_2) so với $0{,}05/3 \approx 0{,}0167$, đạt; 0,020 ($H_3$) so với $0{,}05/2 = 0{,}025$, đạt; 0,030 (H_1) so với 0,05, đạt. Cả ba được ủng hộ. Nếu giá trị p của H_3 là 0,028 thay vì 0,020, thì ở bước hai $0{,}028 > 0{,}025$, thủ tục dừng: H_2 được ủng hộ, còn H_3 và H_1 đều không, dù riêng giá trị p của H_1 nhỏ hơn 0,05.

Khả năng đối lập của từng giả thuyết

Mỗi giả thuyết đi kèm một khả năng đối lập. Với H_1, điểm GFCI có thể chỉ phản ánh thu nhập và thể chế. Với H_2, chênh lệch có thể do quy mô doanh nghiệp và do biên độ dao động giá, hiện là ±7% ở HOSE, ±10% ở HNX và ±15% ở UPCoM; theo Điều 4 Thông tư số 120/2020/TT-BTC, biên độ do VNX quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, và Ủy ban có thể điều chỉnh khi cần ổn định thị trường (Bộ Tài chính, 2020). Trong quý 1 năm thứ nhất, đề tài lập bảng biên độ và bước giá hiệu lực theo từng thời kỳ 2009–2025 từ các quyết định của HOSE, HNX và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, và tính các chỉ báo theo đúng quy định của từng thời kỳ.

Vì vậy, Chỉ số chất lượng thị trường vốn của hai sàn được so sánh trên mẫu đối sánh theo quy mô và ngành, và được tính lại khi bỏ hai chỉ báo bị biên độ cắt trực tiếp là độ phi thanh khoản Amihud và chênh lệch Corwin–Schultz; tỷ số phương sai và độ trễ giá chỉ chịu biên độ gián tiếp và được kiểm tra bằng phép tính lại khi bỏ chiều hiệu quả thông tin (mục 4.3.4).

Bước giá

Bước giá cũng khác nhau. Với giao dịch khớp lệnh cổ phiếu, bước giá ở HOSE là 10 đồng khi giá dưới 10.000 đồng, 50 đồng khi giá từ 10.000 đến 49.950 đồng và 100 đồng từ 50.000 đồng trở lên (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 2025), còn ở HNX là 100 đồng cho mọi mức giá (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, 2016, Điều 23). Bảng bước giá hiện hành của HOSE áp dụng từ ngày 12/9/2016 theo quy chế giao dịch ban hành kèm Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 2016). Khi chuyển sàn, bước giá vì vậy giảm mười lần ở mã giá dưới 10.000 đồng, giảm một nửa ở mã giá từ 10.000 đến 49.950 đồng và không đổi ở mã giá cao hơn.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA

Một cổ phiếu giá 8.000 đồng. Ở HNX, bước giá 100 đồng bằng 1,25% giá: muốn đặt giá mua cao hơn người khác, nhà đầu tư phải trả thêm ít nhất 1,25%. Ở HOSE, bước giá 10 đồng chỉ bằng 0,125% giá. Với cổ phiếu giá 30.000 đồng, bước giá giảm từ 100 đồng (0,33%) xuống 50 đồng (0,17%). Với cổ phiếu giá 60.000 đồng, bước giá vẫn là 100 đồng (0,17%). Như vậy cổ phiếu giá càng thấp thì cú sốc bước giá khi chuyển sàn càng lớn.

Vì tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0 và chênh lệch Corwin–Schultz phản ánh một phần bước giá, nhất là ở cổ phiếu giá thấp, hai chỉ báo này được báo cáo theo nhóm mức giá, và thay đổi của tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0 trong H_3 được đọc cùng với mức giảm bước giá khi chuyển sàn.

Lý do là khi bước giá lớn so với giá, giá khó nhích lên hoặc xuống một nấc, nên nhiều ngày giá đứng yên dù vẫn có giao dịch. Khi bước giá nhỏ đi, số ngày giá đứng yên giảm một cách cơ học, chưa chắc vì thanh khoản thực sự tốt hơn.

Biên độ và ngưỡng lợi suất chung khi tính Amihud

Với H_3, biên độ hẹp lại từ ±10% xuống ±7% khi chuyển sàn làm lợi suất tuyệt đối bị cắt ở những ngày chạm biên độ, nên độ phi thanh khoản Amihud có thể giảm một cách cơ học. Chỉ loại các ngày chạm biên độ thì chưa đủ.

Để thấy vấn đề, nhớ rằng độ phi thanh khoản Amihud của một ngày là lợi suất tuyệt đối chia cho giá trị giao dịch. Ngày có tin tốt mạnh, giá ở HNX có thể tăng 9%; sau khi sang HOSE, cùng mức tin ấy chỉ cho giá tăng tối đa 7%. Tử số bị cắt bớt, nên độ phi thanh khoản Amihud giảm, dù độ khó mua bán không đổi. Nếu chỉ bỏ ngày chạm trần, thì trước chuyển sàn ngày tăng 9% vẫn nằm trong mẫu (chưa chạm trần 10%), còn sau chuyển sàn ngày tương tự bị bỏ (chạm trần 7%). Hai giai đoạn vì vậy được tính trên hai tập ngày khác nhau.

Đề tài vì vậy tính Amihud, ở cả hai nhóm và hai giai đoạn, chỉ trên các ngày có lợi suất tuyệt đối dưới một ngưỡng chung và không liền sau một ngày có lợi suất tuyệt đối từ ngưỡng này trở lên. Ngưỡng thấp hơn mức lợi suất lớn nhất đạt được ở biên độ ±7% với mọi mức giá đưa vào phép tính, sau khi giá trần được làm tròn xuống và giá sàn được làm tròn lên theo đơn vị yết giá của HOSE (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 2025). Vì mức lợi suất lớn nhất này thấp hơn rõ ở cổ phiếu giá thấp (với giá tham chiếu 1.140 đồng và bước giá 10 đồng, giá trần là 1.210 đồng, tức chỉ tăng được 6,14%), các mã có giá dưới một mức tối thiểu ghi trong tệp đăng ký được loại khỏi phép tính Amihud và được báo cáo riêng. Vì ngưỡng giống nhau cho mọi cổ phiếu và mọi giai đoạn, tập ngày bị loại không đổi theo sàn.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA

Theo cách làm tròn nêu trên, mức tăng lớn nhất đạt được trong một phiên ở biên độ ±7% phụ thuộc vào giá tham chiếu:

- giá 1.140 đồng: 1.140 nhân 1,07 bằng 1.219,8; làm tròn xuống theo bước 10 đồng được 1.210 đồng; mức tăng tối đa là 6,14%;
- giá 10.050 đồng: 10.050 nhân 1,07 bằng 10.753,5; làm tròn xuống theo bước 50 đồng được 10.750 đồng; mức tăng tối đa là 6,97%;
- giá 50.000 đồng: 50.000 nhân 1,07 bằng 53.500 đồng, đúng bước 100 đồng; mức tăng tối đa là 7,00%.

Nếu chọn ngưỡng chung là 6%, mọi ngày có lợi suất tuyệt đối từ 6% trở lên bị loại ở cả HNX lẫn HOSE, trước lẫn sau sự kiện, và ngày liền sau chúng cũng bị loại. Mọi mã có giá đủ cao để đạt được 6% trong biên độ của HOSE đều được tính trên cùng một quy tắc. Con số 6% ở đây chỉ để minh họa; giá trị ngưỡng thật được ghi trong tệp đăng ký.

CHỖ DỄ HIỂU NHẦM

Dễ nghĩ là việc bỏ ngày liền sau ngày có lợi suất lớn là thừa. Nhưng khi giá bị biên độ chặn, phần biến động chưa thực hiện được dồn sang phiên hôm sau. Biên độ ở HOSE hẹp hơn nên hiện tượng dồn này có thể xảy ra nhiều hơn ở HNX, và ngày hôm sau cũng mang dấu vết của biên độ. Bỏ cả ngày hôm sau làm hai sàn được so trên những ngày không chịu ảnh hưởng của biên độ.

Giá trị ngưỡng và số ngày hợp lệ tối thiểu mỗi tháng được ghi trong tệp đăng ký; tỷ lệ ngày bị loại được báo cáo theo nhóm và giai đoạn. Giá trị giao dịch chỉ gồm giao dịch khớp lệnh, và vòng quay (thước đo không dùng lợi suất) là thước đo đối chiếu.

Khả năng đối lập của H_4

Với H_4, quy tắc 1/N có thể xóa khoảng cách vì không cần ước lượng tham số (DeMiguel và cộng sự, 2009), nên đề tài báo cáo khoảng cách riêng cho từng mô hình.

4.3.3 *Dữ liệu*

TÓM TẮT MỤC

Hai bộ dữ liệu: quốc tế (điểm GFCI các kỳ 1–40, chỉ báo thị trường cổ phiếu và quản trị nhà nước) cho H_1, và Việt Nam (dữ liệu giao dịch ngày của HNX, UPCoM, HOSE từ tháng 6/2009) cho H_2–H_4. Thời gian được chia thành ba giai đoạn: tham chiếu (6/2009–6/2025), chuyển tiếp (7/2025–12/2026, không dùng trong kiểm định chính) và sau sự kiện (24 tháng từ 1/2027).

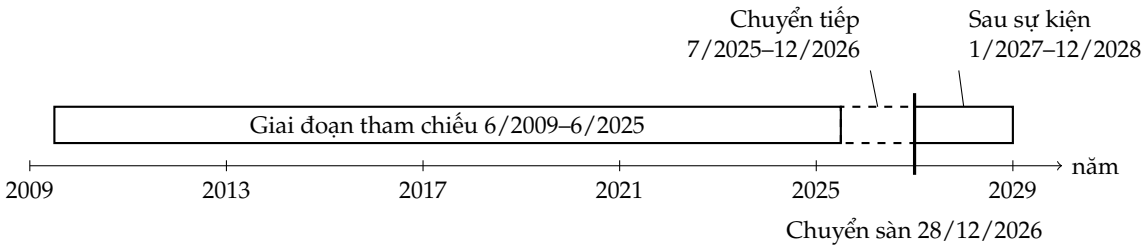
Đề tài dùng hai bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu quốc tế cho câu hỏi 1 gồm điểm và thứ hạng GFCI các kỳ 1–40, do Z/Yen công bố công khai từ năm 2007. Thí sinh số hóa điểm từ báo cáo từng kỳ nếu Long Finance, nơi đăng tải báo cáo, cho phép (nếu không, xem phương án dự phòng ở mục 4.3.10), rồi ghép với các chỉ báo thị trường cổ phiếu cấp quốc gia (Čihák và cộng sự, 2012) và các chỉ số quản trị nhà nước (Kaufmann và cộng sự, 2011).

Bộ dữ liệu Việt Nam gồm giá điều chỉnh, khối lượng và giá trị giao dịch theo ngày của cổ phiếu trên sàn niêm yết HNX, UPCoM và HOSE, kể cả mã đã hủy niêm yết hoặc chuyển sàn, cùng các chỉ số thị trường, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn một năm và thời điểm công bố báo cáo tài chính quý. Nguồn là HNX, HOSE và một nhà cung cấp dữ liệu thương mại; dữ liệu không chứa thông tin cá nhân.

Việc giữ cả mã đã hủy niêm yết hoặc chuyển sàn là để tránh thiên lệch sống sót. Nếu chỉ dùng các mã còn giao dịch đến nay, mẫu sẽ thiếu những doanh nghiệp yếu đã rời sàn, và chất lượng thị trường trong quá khứ sẽ trông tốt hơn thực tế, nhất là ở sàn có nhiều mã rời đi.

Ba giai đoạn thời gian

Mẫu bắt đầu từ tháng 6/2009, khi UPCoM khai trương (ngày 24/6/2009). Vì HNX ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới từ ngày 1/7/2025 (Bộ Tài chính, 2023), giai đoạn tham chiếu kết thúc ngày 30/6/2025. Giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 12/2026 là giai đoạn chuyển tiếp, được báo cáo riêng (phiên bản nghiên cứu sự kiện và phần mô tả), không dùng trong các kiểm định chính; giai đoạn sau sự kiện kéo dài 24 tháng từ tháng 1/2027.



Hình 4.2: Ba giai đoạn thời gian của mẫu dữ liệu Việt Nam

Ghi chú: ô nét đứt là giai đoạn chuyển tiếp, chỉ dùng trong phiên bản nghiên cứu sự kiện và phần mô tả.

VÌ SAO CHỌN CÁCH NÀY

Vì sao bỏ giai đoạn chuyển tiếp khỏi kiểm định chính. Từ ngày 1/7/2025, HNX không nhận niêm yết mới, và thị trường biết rằng mọi mã niêm yết sẽ sang HOSE. Trong 18 tháng ấy, nhà đầu tư có thể đã mua trước những mã sắp chuyển, hoặc doanh nghiệp có thể đã thay đổi hành vi công bố thông tin. Nếu tính giai đoạn này vào "trước sự kiện", đề tài sẽ so sánh sau sự kiện với một giai đoạn đã bị sự kiện tác động, và đánh giá thấp tác động thật. Bỏ giai đoạn này khỏi kiểm định chính, nhưng vẫn quan sát nó qua phiên bản nghiên cứu sự kiện, giữ được cả độ sạch của phép so sánh lẫn thông tin về phản ứng sớm.

Ngày bị đình chỉ giao dịch được loại khỏi mẫu số của tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0. Độ phi thanh khoản Amihud được winsorize tại phân vị 1% và 99% tính trên mẫu gộp các sàn trong từng tháng, để ngưỡng không đổi khi cổ phiếu đổi sàn.

Winsorize là thay các giá trị quá lớn bằng giá trị ở phân vị 99% và các giá trị quá nhỏ bằng giá trị ở phân vị 1%, để vài quan sát cực đoan không chi phối bình quân. Ngưỡng được tính trên mẫu gộp các sàn, không tính riêng từng sàn, vì nếu tính riêng thì một cổ phiếu đổi sàn sẽ gặp ngưỡng khác nhau trước và sau sự kiện, và việc đổi ngưỡng tự nó tạo ra thay đổi giả.

Giai đoạn căng thẳng, chỉ dùng cho phân tích mô tả, gồm đại dịch COVID-19 năm 2020 (Dao và cộng sự, 2021) và biến cố thị trường trái phiếu doanh nghiệp từ quý 4/2022 (International Monetary Fund, 2023; Vu và cộng sự, 2024).

4.3.4 *Chỉ số chất lượng thị trường vốn*

TÓM TẮT MỤC

Sáu chỉ báo, ba chiều: thanh khoản (Amihud, tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0, chênh lệch Corwin–Schultz), hiệu quả thông tin (tỷ số phương sai, độ trễ giá) và minh bạch (số ngày trễ hạn công bố). Mỗi chỉ báo được chuẩn hóa thành điểm z và đổi dấu sao cho cao hơn là tốt hơn; điểm của mỗi chiều là trung bình các điểm z trong chiều; chỉ số là trung bình của ba chiều. H_2 được kiểm định trên chuỗi chênh lệch chỉ số giữa HOSE và HNX theo tháng.

Với mỗi cổ phiếu và mỗi tháng, đề tài tính sáu chỉ báo thuộc ba chiều. Chiều thanh khoản gồm độ phi thanh khoản Amihud (Amihud, 2002), tỷ lệ ngày có lợi suất bằng 0 (Lesmond và cộng sự, 1999) và chênh lệch mua-bán ước lượng từ giá cao nhất và thấp nhất (Corwin & Schultz, 2012). Hai chỉ báo đầu là chỉ báo chính vì đã được dùng rộng rãi ở thị trường mới nổi (Bekaert và cộng sự, 2007; Lesmond, 2005) và đã được so sánh với chuẩn tính từ dữ liệu trong ngày trên mẫu toàn cầu (Fong và cộng sự, 2017).

Chiều hiệu quả thông tin gồm độ lệch của tỷ số phương sai khỏi 1 (Lo & MacKinlay, 1988) và độ trễ giá (Hou & Moskowitz, 2005); vì hai thước đo này có thể cho kết luận sai khi môi trường thông tin khác nhau (Griffin và cộng sự, 2010), chỉ số được tính lại khi bỏ chiều này. Chiều minh bạch là số ngày trễ hạn công bố báo cáo tài chính quý.

Tỷ số phương sai so sánh phương sai của lợi suất nhiều ngày với tổng phương sai của các lợi suất một ngày. Nếu giá đi theo bước ngẫu nhiên, như khi thông tin được phản ánh ngay, tỷ số bằng 1. Tỷ số lệch xa 1 cho thấy giá phản ứng chậm (lệch lên) hoặc phản ứng quá rồi điều chỉnh lại (lệch xuống). Độ trễ giá đo xem lợi suất của cổ phiếu được giải thích thêm bao nhiêu bởi lợi suất thị trường của các tuần trước; cổ phiếu phản ánh thông tin chậm thì độ trễ cao.

Các chỉ báo cổ phiếu được gộp lên cấp sàn bằng trung vị có trọng số theo vốn hóa; độ phi thanh khoản Amihud được điều chỉnh theo tổng vốn hóa thị trường so với tháng 6/2025 để chỉ số không thay đổi chỉ vì quy mô danh nghĩa của thị trường.

Điều chỉnh này cần vì độ phi thanh khoản Amihud có giá trị giao dịch ở mẫu số. Khi thị trường lớn lên theo thời gian (giá tăng, nhiều tiền hơn), giá trị giao dịch danh nghĩa tăng và độ phi thanh khoản giảm, dù độ khó mua bán so với quy mô thị trường không đổi. Nhân với tỷ số giữa tổng vốn hóa tháng t và tổng vốn hóa tháng 6/2025 loại bỏ phần thay đổi danh nghĩa này.

Các chỉ báo được gộp thành Chỉ số chất lượng thị trường vốn theo hướng dẫn của OECD (2008). Mỗi chỉ báo được chuẩn hóa thành điểm z theo mẫu gộp các sàn trong giai đoạn tham chiếu, để giá trị đã công bố không phải tính lại, rồi đổi dấu sao cho giá trị cao hơn là chất lượng tốt hơn. Với sàn j và tháng t, chỉ số là:

$$\mathrm{MQI}_{jt} = \frac{\mathrm{TK}_{jt} + \mathrm{HQ}_{jt} + \mathrm{MB}_{jt}}{3} \tag{4.1}$$

trong đó MQI_{jt} là Chỉ số chất lượng thị trường vốn của sàn j (sàn niêm yết HNX, UPCoM hoặc HOSE) trong tháng t; TK_{jt}, HQ_{jt} và MB_{jt} là điểm của ba chiều thanh khoản, hiệu quả thông tin và minh bạch, mỗi điểm bằng trung bình các điểm z của chỉ báo thuộc chiều đó (ba chỉ báo thanh khoản, hai chỉ báo hiệu quả thông tin, một chỉ báo minh bạch). Như vậy ba chiều có trọng số bằng nhau. Trọng số từ thành phần chính thứ nhất và cách gộp bỏ lần lượt từng chiều là kiểm tra độ vững (OECD, 2008).

ĐỌC CÔNG THỨC (4.1) BẰNG LỜI. Chỉ số của một sàn trong một tháng là trung bình cộng của ba điểm: điểm thanh khoản, điểm hiệu quả thông tin và điểm minh bạch. Mỗi điểm đã được đưa về cùng thang đo (điểm z), nên có thể cộng với nhau. Chỉ số bằng 0 nghĩa là sàn ở mức bình quân của mẫu gộp các sàn trong giai đoạn tham chiếu; chỉ số dương là tốt hơn mức đó, âm là kém hơn.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA

Giả sử trong một tháng, sàn HNX có điểm thanh khoản $-0{,}6$, điểm hiệu quả thông tin $-0{,}2$ và điểm minh bạch 0,2; sàn HOSE có ba điểm tương ứng 0,5; 0,1 và 0,3. Khi đó

$$\mathrm{MQI}_{\mathrm{HNX}} = \frac{-0{,}6 - 0{,}2 + 0{,}2}{3} = -0{,}2 \qquad \mathrm{MQI}_{\mathrm{HOSE}} = \frac{0{,}5 + 0{,}1 + 0{,}3}{3} = 0{,}3$$

Chênh lệch giữa HOSE và HNX trong tháng này là 0,5 đơn vị điểm z (trung bình của các điểm z, không đúng bằng một độ lệch chuẩn của chỉ số). H_2 hỏi xem bình quân của chênh lệch này qua 193 tháng của giai đoạn tham chiếu có dương hay không.

VÌ SAO CHỌN CÁCH NÀY

Vì sao trọng số bằng nhau giữa ba chiều, không giữa sáu chỉ báo. Nếu lấy trung bình của sáu chỉ báo, chiều thanh khoản (ba chỉ báo) sẽ chiếm một nửa chỉ số, còn minh bạch (một chỉ báo) chỉ chiếm một phần sáu, chỉ vì đề tài tình cờ có nhiều thước đo thanh khoản hơn. Trọng số bằng nhau theo chiều phản ánh quan điểm rằng ba chiều quan trọng ngang nhau, và đây là cách gộp đơn giản nhất để người ngoài kiểm tra lại. Các cách gộp khác được báo cáo ở phần kiểm tra độ vững.

VÌ SAO CHỌN CÁCH NÀY

Vì sao chuẩn hóa theo giai đoạn tham chiếu, không theo toàn bộ mẫu. Nếu chuẩn hóa theo toàn bộ mẫu, mỗi tháng dữ liệu mới làm trung bình và độ lệch chuẩn thay đổi, và mọi giá trị chỉ số đã công bố phải tính lại. Chuẩn hóa một lần theo giai đoạn tham chiếu cố định giữ cho chỉ số đã công bố ổn định, điều cần thiết nếu chỉ số trở thành một cấu phần của hệ thống dữ liệu tài chính đô thị.

H_2 được kiểm định trên chuỗi chênh lệch chỉ số theo tháng giữa HOSE và sàn niêm yết HNX, và được ủng hộ khi chênh lệch bình quân trong giai đoạn tham chiếu dương với giá trị p bootstrap khối dừng (Politis & Romano, 1994) nhỏ hơn ngưỡng Holm tương ứng. Chênh lệch trong giai đoạn chuyển tiếp, chênh lệch giữa HOSE và UPCoM, chênh lệch theo giai đoạn căng thẳng và điểm gãy cấu trúc (Bai & Perron, 1998) được báo cáo ở dạng mô tả.

Bootstrap khối dừng cần thiết vì chênh lệch tháng này thường gần với chênh lệch tháng trước. Nếu coi 193 tháng là 193 quan sát độc lập, sai số chuẩn sẽ quá nhỏ và kiểm định bác bỏ quá dễ. Bootstrap khối dừng lấy mẫu lại theo từng khối tháng liên tiếp với độ dài ngẫu nhiên, nên giữ được mức tương quan giữa các tháng gần nhau.

4.3.5 *Mô hình phân bổ dùng làm công cụ đo và đăng ký trước*

TÓM TẮT MỤC

Khả năng đầu tư được đo bằng bảy mô hình phân bổ (M_1–M_7), từ mô hình không ước lượng tham số nào (1/N) đến các mô hình ước lượng nhiều tham số. Bảy mô hình là bảy "nhà đầu tư" khác nhau dùng chung một rổ cổ phiếu; đề tài lấy bình quân của họ để kết luận không phụ thuộc vào một mô hình. Mọi lựa chọn có thể ảnh hưởng đến kết quả được khóa trong tệp đăng ký trên OSF trước ngày 28/12/2026.

Đề tài đo khả năng đầu tư bằng bảy mô hình phân bổ (Bảng 4.3), đại diện cho các hướng tiếp cận ở nhóm tài liệu (D) và cho quy tắc có trạng thái thị trường (Hamilton, 1989; Kritzman và cộng sự, 2012). Bình quân theo bảy mô hình làm kết luận ít phụ thuộc vào sai số ước lượng của một mô hình, còn độ phân tán giữa các mô hình cho biết mức phụ thuộc đó.

Bảng 4.3: Bảy mô hình phân bổ dùng làm công cụ đo khả năng đầu tư

Mã	Mô hình	Tài liệu gốc
M_1	Phân bổ đều 1/N	DeMiguel và cộng sự (2009)
M_2	Phương sai nhỏ nhất với ma trận hiệp phương sai co rút	Ledoit và Wolf (2004)
M_3	Trung bình-phương sai với ước lượng mẫu	Markowitz (1952)
M_4	Black-Litterman với quan điểm từ mô hình dự báo	Black và Litterman (1992)
M_5	Black-Litterman có chuyển chế độ	Mở rộng từ Nguyễn và Nguyễn (2026a)
M_6	Danh mục vững chắc với nhiều niềm tin tiên nghiệm	Garlappi và cộng sự (2007)
M_7	Giảm tỷ trọng rủi ro theo xác suất trạng thái căng thẳng do mô hình tự ước lượng	Kritzman và cộng sự (2012)

Nguồn: Thí sinh tổng hợp. Ghi chú: cả bảy mô hình là danh mục chỉ mua; trọng số được ước lượng lại hằng tháng trên cửa sổ trượt 104 tuần; xác suất trạng thái trong M_5 và M_7 là thành phần nội bộ của mô hình, không dùng để xác định giai đoạn căng thẳng.

Bảy mô hình có thể xếp theo lượng tham số phải ước lượng. M_1 không ước lượng gì: chia đều tiền cho mọi cổ phiếu. M_2 chỉ ước lượng hiệp phương sai, và co rút ước lượng này về một cấu trúc đơn giản để giảm sai số. M_3 ước lượng cả lợi suất kỳ vọng lẫn hiệp phương sai từ mẫu, nên nhạy nhất với sai số ước lượng. M_4 và M_5 bắt đầu từ danh mục thị trường rồi điều chỉnh theo quan điểm dự báo; M_5 cho quan điểm thay đổi theo trạng thái thị trường. M_6 chọn danh mục tốt nhất trong trường hợp xấu nhất của một tập niềm tin. M_7 giảm tỷ trọng rủi ro khi mô hình ước lượng xác suất thị trường đang căng thẳng cao.

Thứ tự này giúp đọc độ phân tán của G_m giữa các mô hình, nhưng không đủ để tách kênh tác động. Khi chi phí giao dịch giảm, mô hình có vòng quay danh mục cao (thường là M_3) được lợi nhiều hơn M_1, nên chênh lệch giữa các mô hình không chỉ phản ánh kênh ước lượng. Ngoài ra, cửa sổ ước lượng của các cửa sổ đánh giá sau sự kiện phần lớn còn nằm trước ngày chuyển sàn. Vì vậy đề tài chỉ báo cáo độ phân tán của G_m và số mô hình có cùng dấu, cùng khoảng cách riêng của M_1, không dùng so sánh giữa các mô hình để kết luận về kênh tác động.

Siêu tham số của các mô hình được chọn từ một lưới cho trước, với cùng quy tắc và cùng ngân sách tinh chỉnh. Vì M_5 do thí sinh phát triển, kết quả được báo cáo cả khi có lẫn khi không có M_5.

VÌ SAO CHỌN CÁCH NÀY

Vì sao báo cáo kết quả cả khi bỏ M_5. Người phát triển một mô hình có xu hướng (dù không cố ý) tinh chỉnh nó kỹ hơn các mô hình khác. Nếu M_5 được lợi nhiều từ việc tinh chỉnh, bình quân bảy mô hình sẽ bị kéo theo. Báo cáo thêm bình quân sáu mô hình còn lại cho người đọc thấy kết luận có đứng vững khi bỏ mô hình của chính tác giả hay không.

Thí sinh đã dùng dữ liệu cổ phiếu HOSE trong bài báo Nguyễn và Nguyễn (2026a) và trong hai bản thảo đang gửi tạp chí, về điểm gãy cấu trúc của thanh khoản và về thanh khoản quanh đợt nâng hạng của FTSE Russell. Để kiểm soát rủi ro chọn kết quả sau khi xem dữ liệu, thí sinh đăng ký trước kế hoạch phân tích trên OSF Registries trước ngày 28/12/2026, sau khi xin góp ý của người hướng dẫn dự kiến, và khai rõ phạm vi sàn, giai đoạn và chỉ báo đã tính trong các bài trước.

Tệp đăng ký cố định trước mọi lựa chọn có thể ảnh hưởng tới kết quả: chỉ báo và trọng số; quy tắc lập rổ và ghép đối chứng; chi phí giao dịch và siêu tham số của bảy mô hình; đặc tả các phương trình (4.5)–(4.7) và thủ tục suy luận; ngưỡng lợi suất khi tính Amihud; quy tắc chọn cửa sổ trước theo điểm gãy cấu trúc; định nghĩa mức chịu cú sốc và biến trụ sở; mức ý nghĩa và cách hiệu chỉnh so sánh bội. Mọi thay đổi sau ngày đăng ký được ghi là lệch khỏi kế hoạch.

CHỖ DỄ HIỂU NHẦM

Dễ nghĩ là đăng ký trước làm nghiên cứu cứng nhắc, không được sửa gì. Kế hoạch vẫn được sửa, nhưng mọi chỗ sửa được ghi lại và báo cáo là "lệch khỏi kế hoạch", kèm lý do. Người đọc vì vậy phân biệt được kết quả nào theo kế hoạch ban đầu và kết quả nào có sau khi đã thấy dữ liệu. Với một sự kiện chỉ xảy ra một lần, việc ghi lại này càng cần, vì không ai lặp lại được nghiên cứu trên một sự kiện khác cùng loại.

4.3.6 *Chỉ số khả năng đầu tư*

TÓM TẮT MỤC

Khả năng đầu tư của một rổ là lợi suất tương đương chắc chắn sau chi phí: lợi suất trung bình trừ một khoản phạt cho rủi ro. Với mỗi mô hình, khoảng cách khả năng đầu tư là lợi suất tương đương chắc chắn của rổ HOSE đối sánh (rổ H) trừ của rổ cổ phiếu chuyển sàn (rổ CS). Chỉ số khả năng đầu tư là bình quân khoảng cách của bảy mô hình. Đề tài tính chỉ số cho 20 cửa sổ trước và 8 cửa sổ sau sự kiện, và hỏi xem khoảng cách có thu hẹp sau khi chuyển sàn hay không.

Đề tài đo hiệu quả ngoài mẫu bằng lợi suất tương đương chắc chắn sau chi phí giao dịch, tức mức lợi suất phi rủi ro mà nhà đầu tư ngại rủi ro coi là ngang giá với danh mục. Tỷ số Sharpe chỉ là thước đo phụ, vì khi lợi suất vượt trội trung bình âm, thường gặp trong giai đoạn căng thẳng, danh mục biến động mạnh hơn lại có tỷ số Sharpe ít âm hơn.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA: tỷ số Sharpe khi lợi suất âm

Hai danh mục cùng có lợi suất vượt trội trung bình -5% một năm. Danh mục A có độ lệch chuẩn 10%, danh mục B có độ lệch chuẩn 25%. Tỷ số Sharpe của A là $-5/10 = -0{,}5$; của B là $-5/25 = -0{,}2$. Theo tỷ số Sharpe, B "tốt hơn", dù B lỗ như A mà rủi ro gấp hai lần rưỡi. Lợi suất tương đương chắc chắn không mắc lỗi này: rủi ro cao hơn luôn bị trừ nhiều hơn.

Công thức (4.2) dưới đây dùng ba ký hiệu. Với mỗi mô hình, mỗi rổ (rổ CS gồm cổ phiếu chuyển sàn, rổ H gồm cổ phiếu HOSE được ghép với rổ CS) và mỗi cửa sổ đánh giá, μ và σ^2 là trung bình và phương sai mẫu của lợi suất vượt trội tuần sau chi phí, nhân với 52 để quy năm; ρ là hệ số ngại rủi ro ấn định trước (giá trị cơ sở bằng 5, kiểm tra độ nhạy ở 3 và 10).

Đề tài dùng hai cấu hình chi phí. Cấu hình A dùng tỷ lệ cố định nhân với vòng quay danh mục. Cấu hình B dùng chi phí theo cổ phiếu và theo tháng, gồm phí giao dịch, thuế và một nửa chênh lệch mua-bán (giá chào đóng cửa nếu có, nếu không thì ước lượng theo Corwin & Schultz, 2012), nên đo thêm kênh chi phí giao dịch mà sàn tác động. Lợi suất tương đương chắc chắn là:

$$U = \mu - \frac{\rho}{2}\sigma^2 \tag{4.2}$$

Khoảng cách khả năng đầu tư của mô hình m là chênh lệch giữa rổ H và rổ CS:

$$G_m = U_m(\mathrm{H}) - U_m(\mathrm{CS}) \tag{4.3}$$

Chỉ số khả năng đầu tư là khoảng cách bình quân theo bảy mô hình:

$$\bar{G} = \frac{G_1 + G_2 + \cdots + G_7}{7} \tag{4.4}$$

Chỉ số khả năng đầu tư $\bar{G}$ được tính cho từng cửa sổ đánh giá, bằng điểm phần trăm mỗi năm; giá trị dương nghĩa là nhà đầu tư đa dạng hóa đạt lợi suất tương đương chắc chắn thấp hơn với rổ CS so với rổ H. Đề tài báo cáo kèm độ phân tán của G_m giữa bảy mô hình.

ĐỌC BA CÔNG THỨC BẰNG LỜI. Công thức (4.2): lợi suất mà nhà đầu tư "cảm thấy" bằng lợi suất trung bình trừ đi một nửa hệ số ngại rủi ro nhân với phương sai. Nhà đầu tư

càng ngại rủi ro (ρ lớn) hoặc danh mục càng biến động (σ^2 lớn) thì khoản trừ càng lớn. Công thức (4.3): với cùng một mô hình, rổ HOSE cho nhà đầu tư nhiều hơn rổ chuyển sàn bao nhiêu. Công thức (4.4): lấy bình quân của bảy con số ấy.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA

Lấy mô hình M_1 trong một cửa sổ đánh giá, với $\rho = 5$. Rổ H có $\mu = 12\%$ và $\sigma = 20\%$, tức $\sigma^2 = 0{,}04$:

$$U_1(\mathrm{H}) = 0{,}12 - \frac{5}{2}\,0{,}04 = 0{,}12 - 0{,}10 = 0{,}02 = 2{,}0\%$$

Rổ CS có $\mu = 11\%$ và $\sigma = 24\%$, tức $\sigma^2 = 0{,}0576$:

$$U_1(\mathrm{CS}) = 0{,}11 - \frac{5}{2}\,0{,}0576 = 0{,}11 - 0{,}144 = -0{,}034 = -3{,}4\%$$

Khoảng cách của M_1 là $G_1 = 2{,}0 - (-3{,}4) = 5{,}4$ điểm phần trăm mỗi năm. Chênh lệch lợi suất trung bình chỉ là 1 điểm phần trăm; phần lớn khoảng cách đến từ rủi ro cao hơn của rổ CS.
Giả sử sáu mô hình còn lại cho G_2 đến G_7 lần lượt là 3,0; 7,1; 4,2; 4,8; 3,6 và 4,5. Khi đó

$$\bar{G} = \frac{5{,}4 + 3{,}0 + 7{,}1 + 4{,}2 + 4{,}8 + 3{,}6 + 4{,}5}{7} = \frac{32{,}6}{7} \approx 4{,}66$$

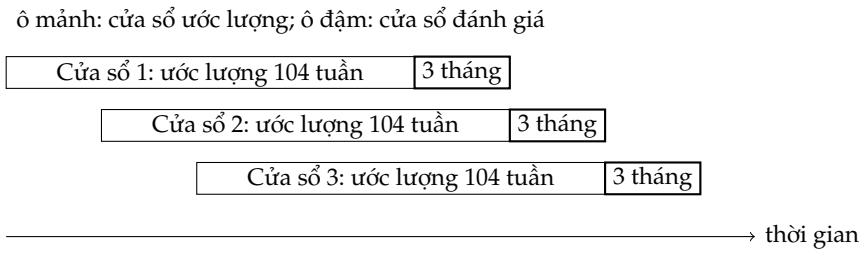
Nếu sau chuyển sàn $\bar{G}$ giảm, chẳng hạn xuống 2,5, thì khoảng cách đã thu hẹp khoảng 2,2 điểm phần trăm mỗi năm; đó là điều H_4 kỳ vọng. Mọi con số ở đây là minh họa.

Lập rổ và cửa sổ

Rổ CS gồm tối đa 30 cổ phiếu chuyển sàn có giá trị giao dịch bình quân ba tháng lớn nhất tại ngày tham chiếu 30/6/2025. Rổ H gồm, cho mỗi mã của rổ CS, cổ phiếu HOSE gần nhất về vốn hóa, ngành và độ phi thanh khoản tại cùng ngày, ghép có hoàn lại. Thành phần hai rổ được giữ nguyên để so sánh cùng các cổ phiếu quanh sự kiện. Cách làm này có hai nguồn thiên lệch: thông tin tại ngày tham chiếu lỗi thời dần ở các cửa sổ xa, và giá trị giao dịch có thể hồi quy về trung bình. Vì hai rổ được lập theo cùng quy tắc, cả hai nguồn thiên lệch này tác động lên cả hai rổ.

"Ghép có hoàn lại" nghĩa là một cổ phiếu HOSE có thể được ghép với hai mã CS khác nhau nếu nó là láng giềng gần nhất của cả hai. Cách này cho cặp ghép sát hơn, đổi lại rổ H có thể có ít mã khác nhau hơn 30.

Mỗi mô hình được ước lượng trên cửa sổ 104 tuần và đánh giá trên cửa sổ 3 tháng không chồng lấn (Hình 4.3): 20 cửa sổ từ quý 3/2020 đến quý 2/2025 và 8 cửa sổ từ quý 1/2027 đến quý 4/2028. Khoảng cách của M_1, mô hình không cần ước lượng tham số, được báo cáo riêng như phép so sánh sạch nhất.



Hình 4.3: Cửa sổ ước lượng, cửa sổ đánh giá và cách tính khoảng cách khả năng đầu tư

Nguồn: Thí sinh đề xuất. Ghi chú: ở mỗi cửa sổ đánh giá, đề tài tính lợi suất tương đương chắc chắn của bảy mô hình trên rổ CS và rổ H, rồi tính khoảng cách G_m.

Hình 4.3 vẽ giản lược mỗi cửa sổ đánh giá với một cửa sổ ước lượng; trên thực tế, trong mỗi cửa sổ đánh giá, trọng số vẫn được ước lượng lại hằng tháng trên cửa sổ trượt 104 tuần (Bảng 4.3). Các cửa sổ đánh giá nối tiếp nhau không chồng lên nhau. Vì vậy mỗi tháng của giai đoạn đánh giá chỉ được dùng một lần để chấm điểm các mô hình.

CHỖ DỄ HIỂU NHẦM

Dễ nghĩ là cửa sổ đánh giá đầu tiên sau sự kiện (quý 1/2027) đo hoàn toàn tình trạng sau chuyển sàn. Nhưng cửa sổ ước lượng của nó kéo dài 104 tuần về trước, tức gần như toàn bộ nằm trước ngày 28/12/2026. Các mô hình phải ước lượng tham số vì vậy vẫn dùng dữ liệu của HNX để chọn trọng số cho giai đoạn ở HOSE. M_1 không dùng dữ liệu quá khứ để chọn trọng số, nên khoảng cách của M_1 phản ánh tình trạng sau sự kiện sạch nhất.

Vì số cửa sổ ít và lợi suất tương đương chắc chắn có phương sai lớn, H_4 được báo cáo ở dạng ước lượng, kèm hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được tính trên dữ liệu tham chiếu.

4.3.7 *Kiểm định giả thuyết*

TÓM TẮT MỤC

H_3 được kiểm định bằng khác biệt kép: so thay đổi thanh khoản của cổ phiếu chuyển sàn với thay đổi của cổ phiếu đối chứng. Vì mọi cổ phiếu chuyển sàn cùng một ngày, suy luận không dựa vào sai số chuẩn thông thường mà dựa vào bootstrap tự hồi quy trên chuỗi chênh lệch theo tháng. Phiên bản nghiên cứu sự kiện kiểm tra xu hướng song song. Các tương tác cho biết tác động khác nhau thế nào theo mức cổ phiếu chịu ba thay đổi quy tắc (biên độ, bước giá, việc vào chỉ số HOSE) và theo trụ sở doanh nghiệp. H_4 được báo cáo bằng ước lượng; H_1 được kiểm định trên dữ liệu bảng quốc tế.

Phương trình khác biệt kép

Đề tài ước lượng tác động của việc chuyển sàn bằng khác biệt kép trên dữ liệu bảng cổ phiếu-tháng (H_3). Với cổ phiếu i và tháng t, phương trình khác biệt kép là:

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \delta D_i \text{Post}_t + \varepsilon_{it} \tag{4.5}$$

trong đó A_{it} là logarit của độ phi thanh khoản Amihud của cổ phiếu i trong tháng t, tính trên các ngày có lợi suất tuyệt đối dưới ngưỡng chung và không liền sau một ngày có lợi suất tuyệt đối từ ngưỡng này trở lên (mục 4.3.2); D_i bằng 1 nếu cổ phiếu chuyển sàn, tức mọi cổ

phiếu niêm yết tại HNX được chuyển sang HOSE theo lịch của VNX, không chỉ các mã của rổ CS; Post_t bằng 1 từ tháng 1/2027; α_i và τ_t là hiệu ứng cố định theo cổ phiếu và theo tháng; δ là tác động của việc chuyển sàn; ε_{it} là sai số.

ĐỌC CÔNG THỨC (4.5) BẰNG LỜI. Thanh khoản của một cổ phiếu trong một tháng gồm bốn phần: một mức riêng của cổ phiếu ấy, không đổi theo thời gian (α_i); một cú sốc chung của tháng ấy, tác động lên mọi cổ phiếu (τ_t); phần thay đổi thêm chỉ có ở cổ phiếu chuyển sàn sau ngày chuyển (δ, vì tích $D_i\text{Post}_t$ chỉ bằng 1 khi cả hai điều kiện cùng đúng); và phần còn lại không giải thích được (ε_{it}). Tác động của việc chuyển sàn là δ.

Vì A_{it} là logarit, khi δ nhỏ thì 100δ xấp xỉ phần trăm thay đổi; chính xác hơn, độ phi thanh khoản thay đổi $(e^{\delta} - 1)$ nhân 100 phần trăm. H_3 kỳ vọng δ âm, tức cổ phiếu chuyển sàn dễ mua bán hơn.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA: khác biệt kép trên bốn con số

Giả sử bình quân logarit Amihud như sau:

	Trước sự kiện	Sau sự kiện	Thay đổi
Cổ phiếu chuyển sàn	1,80	1,40	−0,40
Cổ phiếu đối chứng	1,20	1,05	−0,15
Khác biệt kép			−0,25

Cổ phiếu chuyển sàn dễ mua bán hơn (−0,40), nhưng cổ phiếu đối chứng cũng dễ mua bán hơn (−0,15), có lẽ vì cả thị trường tốt lên. Phần chỉ do chuyển sàn là $-0{,}40 - (-0{,}15) = -0{,}25$. Quy ra phần trăm: $e^{-0{,}25} - 1 \approx -0{,}22$, tức độ phi thanh khoản giảm khoảng 22%. Nếu chỉ so trước và sau ở nhóm chuyển sàn, ta sẽ nói nhầm là giảm khoảng 33% $(e^{-0{,}40} - 1)$.

VÌ SAO CHỌN CÁCH NÀY

Vì sao dùng khác biệt kép. Có hai cách đơn giản hơn, và cả hai đều sai theo một cách dễ thấy. So cổ phiếu chuyển sàn trước và sau sự kiện thì lẫn tác động của sàn với mọi thay đổi chung của thị trường trong cùng thời gian (lãi suất, dòng vốn ngoại, nâng hạng). So cổ phiếu chuyển sàn với cổ phiếu HOSE sau sự kiện thì lẫn tác động của sàn với mọi khác biệt sẵn có giữa hai nhóm doanh nghiệp. Khác biệt kép trừ đi cả hai: hiệu ứng cố định theo cổ phiếu loại khác biệt sẵn có, hiệu ứng cố định theo tháng loại thay đổi chung. Cái giá phải trả là giả định xu hướng song song (mục 4.3.8).

Phương trình (4.5) được ước lượng trên giai đoạn tham chiếu (đến tháng 6/2025) và giai đoạn sau sự kiện (từ tháng 1/2027); các tháng từ 7/2025 đến 12/2026, gồm tháng chuyển sàn, chỉ được đưa vào phương trình (4.6). Vì giai đoạn tham chiếu dài 16 năm, cửa sổ trước của ước lượng chính bắt đầu sau điểm gãy cấu trúc cuối cùng (Bai & Perron, 1998) của chuỗi chênh lệch logarit Amihud theo tháng giữa cổ phiếu chuyển sàn và cổ phiếu đối chứng (chuỗi d_t, định nghĩa đầy đủ ở phần suy luận bên dưới), và ước lượng với cửa sổ trước 24 tháng (7/2023–6/2025) được báo cáo kèm.

Lý do chọn cửa sổ trước theo điểm gãy cấu trúc là thị trường năm 2010 khác xa thị trường năm 2024. Nếu chênh lệch giữa hai nhóm đã đổi mức ở một thời điểm trong quá khứ, chẳng hạn khi quy chế giao dịch thay đổi, thì dùng toàn bộ 16 năm làm "trước sự kiện" sẽ trộn hai

chế độ khác nhau. Bắt đầu từ sau điểm gãy cuối cùng giúp cửa sổ trước chủ yếu gồm giai đoạn có cùng chế độ với thời điểm ngay trước sự kiện; vì ngày gãy được ước lượng có sai số, ước lượng với cửa sổ trước 24 tháng được báo cáo kèm.

Nhóm đối chứng

Nhóm đối chứng chính gồm cổ phiếu HOSE ghép láng giềng gần nhất theo vốn hóa, ngành và độ phi thanh khoản tại ngày 30/6/2025, có hoàn lại, trong vùng hỗ trợ chung. Vì ghép theo độ phi thanh khoản có thể tạo hồi quy về trung bình, kết quả khi chỉ ghép theo vốn hóa và ngành được báo cáo thêm (Daw & Hatfield, 2018). Nhóm đối chứng phụ gồm cổ phiếu UPCoM trong thời gian thị trường này còn do HNX vận hành.

"Vùng hỗ trợ chung" nghĩa là chỉ giữ những cổ phiếu chuyển sàn tìm được cổ phiếu HOSE đủ giống; mã chuyển sàn quá nhỏ hay quá kém thanh khoản, không có cặp tương xứng ở HOSE, bị loại khỏi phép so sánh chính.

> CHỖ DỄ HIỂU NHẦM
>
> *Dễ nghĩ là* ghép càng nhiều tiêu chí thì càng tốt, kể cả ghép theo chính thước đo kết quả. Nhưng nếu một cổ phiếu HOSE được chọn vì tháng 6/2025 nó có độ phi thanh khoản cao bất thường, thì các tháng sau nó có xu hướng trở về mức bình thường của nó, tức thanh khoản "tốt lên". Nhóm đối chứng tốt lên do quy luật thống kê này làm δ bị kéo về 0. Daw và Hatfield (2018) cảnh báo đúng hiện tượng này; đề tài vì vậy báo cáo thêm kết quả khi không ghép theo độ phi thanh khoản.

Suy luận khi chỉ có một sự kiện

Vì mọi cổ phiếu chuyển sàn cùng một ngày, suy luận chính dựa trên chuỗi d_t, là chênh lệch trung bình logarit Amihud giữa cổ phiếu chuyển sàn và cổ phiếu đối chứng ghép cặp trong tháng t. Thống kê kiểm định là trung bình của d_t sau sự kiện trừ trung bình trong cửa sổ trước. Giá trị p chính được tính bằng bootstrap tự hồi quy trên d_t, với mô hình tự hồi quy ước lượng trên giai đoạn tham chiếu, hệ số được hiệu chỉnh độ chệch, và kích thước kiểm định (xác suất bác bỏ giả thuyết gốc khi thực ra không có tác động) được kiểm tra bằng mô phỏng trước ngày đăng ký.

VÌ SAO CHỌN CÁCH NÀY

Vì sao không dùng sai số chuẩn phân cụm theo cổ phiếu. Sai số chuẩn phân cụm theo cổ phiếu giả định rằng các cổ phiếu là những quan sát độc lập. Nhưng ở đây, mọi cổ phiếu chuyển sàn cùng chịu một sự kiện vào cùng một ngày. Cú sốc tác động như nhau lên mọi cổ phiếu đã được hiệu ứng cố định theo tháng τ_t hấp thụ; vấn đề là những cú sốc theo tháng tác động lên cả nhóm chuyển sàn khác với nhóm đối chứng (một tin chỉ liên quan đến các mã HNX, một đợt bán tháo dồn vào mã nhỏ), làm sai số của các mã chuyển sàn tương quan với nhau trong cùng tháng. Có hàng trăm cổ phiếu nhưng về bản chất chỉ có *một* lần chuyển sàn. Nếu coi 299 mã là 299 thí nghiệm, sai số chuẩn sẽ nhỏ đến mức gần như mọi khác biệt đều "có ý nghĩa". Conley và Taber (2011) chỉ ra vấn đề này cho khác biệt kép với ít lần thay đổi chính sách.
Cách làm của đề tài là gộp toàn bộ thông tin thành một chuỗi theo tháng, d_t, rồi hỏi: nếu không có sự kiện, chuỗi này tự dao động lớn đến đâu? Mô hình tự hồi quy mô tả cách d_t dao động trong giai đoạn tham chiếu, kể cả việc tháng này giống tháng trước. Bootstrap tạo ra hàng nghìn chuỗi giả theo đúng quy luật ấy, tính thống kê kiểm định trên mỗi chuỗi, và giá trị p là tỷ lệ chuỗi giả cho thống kê âm hơn thống kê thật.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA: bootstrap tự hồi quy trong năm bước

1. Tính d_t cho mọi tháng của cửa sổ trước và cửa sổ sau.
2. Trên giai đoạn tham chiếu, ước lượng mô hình tự hồi quy, ở đây minh họa bằng bậc một: $d_t = c + \phi d_{t-1} + u_t$; giả sử được $\phi = 0{,}6$ sau khi hiệu chỉnh độ chệch, và giữ lại các phần dư u_t đã trừ trung bình.
3. Tạo một chuỗi giả theo đúng mô hình đã ước lượng, $d^*_t = c + \phi d^*_{t-1} + u^*_t$, với u^*_t rút ngẫu nhiên có hoàn lại từ các phần dư, bắt đầu từ một giá trị ban đầu và bỏ một đoạn khởi động. Chuỗi giả trải liên tục qua cửa sổ trước, 18 tháng chuyển tiếp và cửa sổ sau; các tháng chuyển tiếp không vào thống kê nhưng được giữ để tự tương quan giữa hai cửa sổ được tính đúng. Chuỗi giả này "không có sự kiện".
4. Trên chuỗi giả, tính trung bình sau trừ trung bình trước.
5. Lặp lại bước 3–4 chẳng hạn 9.999 lần. Nếu thống kê thật là $-0{,}25$ và chỉ 120 trong 9.999 chuỗi giả cho giá trị từ $-0{,}25$ trở xuống, thì giá trị p một phía xấp xỉ 0,012.

Số lần lặp và các con số trong ví dụ là minh họa; thủ tục cụ thể được ghi trong tệp đăng ký.

Suy luận trên các ngày sự kiện giả trong giai đoạn tham chiếu, theo tinh thần của Conley và Taber (2011), chỉ là kiểm tra bổ sung: các cửa sổ giả chồng lấn nhau, chỉ tạo khoảng sáu cửa sổ độc lập, và mô phỏng sơ bộ của thí sinh cho thấy kiểm định này bác bỏ giả thuyết gốc với tần suất cao hơn đáng kể so với mức danh nghĩa. H_3 được ủng hộ khi δ âm và giá trị p bootstrap tự hồi quy nhỏ hơn ngưỡng Holm tương ứng.

Ý tưởng của ngày sự kiện giả là giả vờ sự kiện xảy ra ở một tháng nào đó trong quá khứ, tính lại thống kê, và xem thống kê thật có cực đoan hơn phần lớn các thống kê giả không. Vấn đề là với cửa sổ sau dài 24 tháng, các ngày giả cách nhau vài tháng cho các cửa sổ gần như trùng nhau; số phép so sánh thật sự độc lập ít hơn nhiều so với số ngày giả, nên kiểm định này dễ bác bỏ sai.

Phiên bản nghiên cứu sự kiện

Phiên bản nghiên cứu sự kiện kiểm tra xu hướng song song và phản ứng trong giai đoạn chuyển tiếp:

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \sum_k \delta_k D_i T_{kt} + \varepsilon_{it} \tag{4.6}$$

trong đó T_{kt} bằng 1 nếu tháng t là tháng k, với k chạy từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2028 và bỏ tháng 6/2025 làm tháng gốc; các tháng trước 1/2024 được gộp thành một nhóm. Các hệ số δ_k trong giai đoạn chuyển tiếp cho biết phản ứng trước sự kiện. Đề tài kiểm định đồng thời giả thuyết các hệ số δ_k từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025 bằng 0. Độ nhạy của kết luận trước các vi phạm xu hướng song song được đánh giá theo Rambachan và Roth (2023). Vì giữa tháng gốc và giai đoạn sau có 18 tháng chuyển tiếp, khoảng tin cậy theo cách này có thể rất rộng.

ĐỌC CÔNG THỨC (4.6) BẰNG LỜI. Thay vì một hệ số δ duy nhất cho toàn bộ giai đoạn sau, mỗi tháng có một hệ số riêng δ_k, đo chênh lệch giữa cổ phiếu chuyển sàn và đối chứng trong tháng k so với tháng gốc 6/2025. Vẽ các δ_k theo thời gian sẽ cho một đồ thị: trước 7/2025 các điểm nên nằm quanh 0 (xu hướng song song), trong giai đoạn chuyển tiếp có thể bắt đầu lệch (phản ứng sớm), sau 1/2027 cho thấy tác động diễn biến ra sao (tăng dần, ổn định hay mờ đi như ở Tokyo).

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA

Giả sử các δ_k từ 1/2024 đến 5/2025 dao động trong khoảng $-0{,}03$ đến 0,04 và kiểm định đồng thời không bác bỏ giả thuyết chúng bằng 0: đây là dấu hiệu ủng hộ xu hướng song song. Nếu ngược lại, các δ_k giảm đều từ 0 xuống $-0{,}15$ trong cùng giai đoạn, thì nhóm chuyển sàn đã có xu hướng tốt lên riêng từ trước, và một phần δ ước lượng được sẽ không phải do chuyển sàn. Phương pháp của Rambachan và Roth (2023) cho biết kết luận còn đứng vững không nếu xu hướng riêng ấy kéo dài sang giai đoạn sau với độ lớn tương tự.

Tác động khác nhau theo mức chịu cú sốc

Việc chuyển sàn đổi nhiều quy tắc cùng lúc, trong đó ba quy tắc tác động mạnh yếu khác nhau tùy cổ phiếu: biên độ hẹp lại chỉ ràng buộc mã thường có lợi suất ngày lớn; bước giá nhỏ đi chủ yếu ở mã giá thấp; việc vào VN-Index và các chỉ số khác của HOSE tạo áp lực cầu lớn hơn ở mã có vốn hóa lớn so với giá trị giao dịch (mục 4.3.8).

Ba mức chịu cú sốc tương ứng được đo bằng dữ liệu đến ngày 30/6/2025: tỷ lệ ngày có lợi suất tuyệt đối từ 7% đến dưới 10%; nghịch đảo của giá đóng cửa bình quân; và tỷ số giữa vốn hóa toàn phần và giá trị giao dịch bình quân ngày, vì VN-Index tính trọng số theo vốn hóa toàn phần, không điều chỉnh tỷ lệ tự do chuyển nhượng (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 2026).

Bảng 4.4: Ba thay đổi quy tắc khi chuyển sàn và thước đo mức chịu cú sốc

Cú sốc	Cổ phiếu chịu mạnh nhất	Thước đo mức chịu cú sốc
Biên độ hẹp lại	Mã thường có ngày tăng giảm 7–10%	Tỷ lệ ngày có lợi suất tuyệt đối từ 7% đến dưới 10%
Bước giá nhỏ đi	Mã giá thấp	Nghịch đảo giá đóng cửa bình quân
Vào chỉ số HOSE	Mã vốn hóa lớn so với giá trị giao dịch	Vốn hóa toàn phần chia giá trị giao dịch bình quân ngày

Bộ quy tắc của FTSE Russell coi cả HOSE và HNX là sàn đủ điều kiện ở Việt Nam (FTSE Russell, 2026a), nên việc đổi sàn tự nó không làm một mã mất hay có thêm tư cách đủ điều kiện và không được coi là một kênh tác động qua chỉ số FTSE. Danh sách cổ phiếu đủ điều kiện, lập với dữ liệu đến ngày 30/6/2026, chỉ gồm mã niêm yết tại HOSE (FTSE Russell, 2026b) và được dùng để loại mã khỏi nhóm đối chứng; nếu mã chuyển sàn nào được đưa vào chỉ số ở các kỳ sau, δ được ước lượng thêm khi loại các mã này.

Phương trình (4.5) được mở rộng bằng các số hạng $D_i \text{Post}_t E_{si}$, trong đó E_{si} là mức chịu cú sốc s của cổ phiếu i, trừ trung bình và chia cho độ lệch chuẩn giữa các mã chuyển sàn, nên δ là tác động tại mức chịu cú sốc trung bình. Các số hạng $E_{si}\tau_t$ cho mỗi mức chịu cú sốc một hiệu ứng theo tháng riêng, ước lượng trên mã đối chứng đo được cùng thước đo: mã UPCoM với biên độ, mã HOSE với bước giá và chỉ số. Nếu cổ phiếu UPCoM chuyển sang HOSE trước hoặc trong cửa sổ sau (mục 4.3.10), mức chịu cú sốc biên độ của mọi mã được đo bằng tỷ lệ ngày có lợi suất tuyệt đối từ ngưỡng chung trở lên và hiệu ứng theo tháng tương ứng được ước lượng trên mã HOSE đối chứng; thước đo này chỉ đại diện gần đúng cho mức chịu ràng buộc của biên độ.

> VÍ DỤ SỐ MINH HỌA: đọc hệ số tương tác
>
> Giả sử $\delta = -0{,}20$ và hệ số của $D_i \text{Post}_t E_{si}$ với cú sốc bước giá là $-0{,}08$. Vì E_{si} đã được chuẩn hóa, một mã có mức chịu cú sốc bước giá ở đúng trung bình có tác động $-0{,}20$; một mã cao hơn trung bình một độ lệch chuẩn (giá thấp hơn) có tác động $-0{,}20 - 0{,}08 = -0{,}28$; một mã thấp hơn trung bình một độ lệch chuẩn có tác động $-0{,}12$. Kết quả như vậy gợi ý bước giá nhỏ đi là một kênh, nhưng như đoạn dưới giải thích, không tách được riêng tác động của bước giá.

Giả định nhận dạng là: nếu không chuyển sàn, chênh lệch thanh khoản giữa mã chịu cú sốc mạnh và mã chịu cú sốc yếu trong nhóm chuyển sàn sẽ biến động như ở nhóm đối chứng; giả định này được kiểm tra bằng các hệ số trước sự kiện. Vì các mức chịu cú sốc có thể tương quan với nhau và với quy mô, hệ số tương tác không đo riêng tác động của từng quy tắc; mô hình có thêm tương tác với quy mô và với logarit Amihud ban đầu.

Mỗi hệ số tương tác được suy luận như δ, vì sai số chuẩn phân cụm theo cổ phiếu bác bỏ quá thường xuyên khi cú sốc chung theo tháng tác động mạnh hơn lên mã chịu cú sốc mạnh: với từng tháng, đề tài lấy hệ số góc của logarit Amihud theo mức chịu cú sốc ở mã chuyển sàn trừ hệ số góc ở mã đối chứng, rồi áp dụng bootstrap tự hồi quy cho chuỗi này. Các hệ số tương tác, kể cả theo trụ sở, là phân tích phụ đăng ký trước, không đưa vào thủ tục Holm.

Tác động khác nhau theo trụ sở doanh nghiệp

Phân tích theo trụ sở kiểm tra xem việc chuyển sàn có tác động khác nhau đến doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội và doanh nghiệp ở nơi khác hay không. Tài liệu cho thấy nhà quản lý quỹ ưa nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp có trụ sở gần mình (Coval & Moskowitz, 1999)

và thanh khoản của cổ phiếu phụ thuộc vào vị trí trụ sở (Loughran & Schultz, 2005), nhưng hai bài này nói về khoảng cách giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, không nói về vị trí của sàn. Kênh mà đề tài kiểm tra là sự chú ý và thông tin gắn với nơi đặt sàn: nếu kênh này có thật, cổ phiếu của doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội được lợi ít hơn khi chuyển sang HOSE.

Chênh lệch này được ước lượng bằng tương tác giữa $D_i\text{Post}_t$ và biến giả trụ sở tại Hà Nội, xác định theo địa chỉ đăng ký tại ngày 30/6/2025, kèm tích của biến giả này với hiệu ứng cố định theo tháng (ước lượng trên các mã HOSE đối chứng có trụ sở tại Hà Nội) và tương tác với quy mô và ngành.

Chênh lệch theo trụ sở là ước lượng khác biệt của tác động trong cùng một thiết kế, không phải tác động nhân quả của vị trí trụ sở, và không đo lượng thanh khoản mà thị trường vốn Hà Nội mất, vì mọi mã đều chuyển sang HOSE. Khoảng tin cậy hẹp quanh 0 sẽ không ủng hộ vai trò của vị trí sàn khi giao dịch đã điện tử hóa toàn quốc.

Kết quả này có ý nghĩa trực tiếp cho câu hỏi chính sách. Nếu khoảng tin cậy của chênh lệch theo trụ sở hẹp quanh 0, kết quả không ủng hộ vai trò của vị trí sàn đối với thanh khoản của các mã chuyển sàn; nếu khoảng tin cậy rộng, kết quả chưa đủ cơ sở kết luận. Trong cả hai trường hợp, chênh lệch này không đo lượng thanh khoản mà thị trường vốn Hà Nội mất. Nếu doanh nghiệp Hà Nội được lợi ít hơn rõ rệt, thì có một kênh địa phương đáng để thành phố quan tâm.

Báo cáo H_4

H_4 được báo cáo bằng chênh lệch của chỉ số khả năng đầu tư bình quân giữa giai đoạn sau sự kiện và giai đoạn tham chiếu, kèm khoảng tin cậy bootstrap khối dừng trên chuỗi lợi suất tuần của hai rổ, được lấy mẫu lại đồng thời, và số mô hình có cùng dấu. Chênh lệch tỷ số Sharpe, một thước đo phụ, được kiểm định theo Ledoit và Wolf (2008).

"Lấy mẫu lại đồng thời" nghĩa là mỗi lần bootstrap rút cùng các tuần cho cả rổ H và rổ CS. Hai rổ chịu chung cú sốc thị trường trong cùng tuần; rút riêng sẽ làm mất mối tương quan này và làm khoảng tin cậy của khoảng cách rộng hơn thực tế. "Số mô hình có cùng dấu" là một thước đo đơn giản về độ đồng thuận: nếu cả bảy mô hình đều cho khoảng cách thu hẹp, kết luận đáng tin hơn so với khi bốn mô hình thu hẹp còn ba mô hình nới rộng, dù bình quân có thể như nhau.

Kiểm định H_1

Đề tài kiểm định H_1 trên dữ liệu bảng của các trung tâm tài chính, dựa trên cách tiếp cận dữ liệu bảng của Naeem (2023), nhưng dùng điểm GFCI chuẩn hóa theo kỳ thay cho thứ hạng. Với trung tâm i và kỳ công bố t, phương trình ước lượng là:

$$Z_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta \text{SMD}_{it} + \lambda W_{it} + \varepsilon_{it} \tag{4.7}$$

trong đó Z_{it} là điểm GFCI của trung tâm i ở kỳ t, chuẩn hóa thành điểm z trong từng kỳ vì điểm GFCI được ước lượng lại mỗi kỳ và số trung tâm thay đổi giữa các kỳ. SMD_{it} là chỉ báo phát triển thị trường cổ phiếu, gộp từ tỷ lệ vòng quay và vốn hóa trên GDP (Čihák và cộng sự, 2012), còn W_{it} gồm thu nhập bình quân đầu người và chỉ số quản trị nhà nước (Kaufmann và cộng sự, 2011); cả hai được đo ở quốc gia chứa trung tâm i, trong năm liền trước kỳ t. λ là véc-tơ hệ số của W_{it}; α_i và τ_t là hiệu ứng cố định theo trung tâm và theo kỳ; ε_{it} là sai số. Nếu Cơ sở dữ liệu Phát triển Tài chính Toàn cầu không phủ các năm sau 2021, đề tài dùng số liệu của Liên đoàn các Sở Giao dịch Thế giới, sau khi kiểm tra độ phủ và điều khoản sử dụng.

ĐỌC CÔNG THỨC (4.7) BẰNG LỜI. Điểm GFCI chuẩn hóa của một trung tâm trong một kỳ gồm: mức riêng của trung tâm ấy (α_i), mức chung của kỳ ấy (τ_t), phần liên hệ với mức phát triển thị trường cổ phiếu của quốc gia (β), phần liên hệ với thu nhập và thể chế (λ), và phần còn lại. H_1 hỏi xem β có dương không.

VÌ SAO CHỌN CÁCH NÀY

Vì sao dùng điểm chuẩn hóa thay cho thứ hạng. Thứ hạng chỉ cho biết thứ tự: khoảng cách giữa hạng 1 và hạng 2 có thể rất lớn, còn giữa hạng 60 và 61 có thể gần bằng 0, nhưng thứ hạng coi chúng như nhau. Thứ hạng cũng thay đổi khi có trung tâm mới vào bảng, như Đà Nẵng ở kỳ 40, dù các trung tâm cũ không đổi gì. Điểm z theo từng kỳ giữ được khoảng cách và đưa các kỳ về cùng thang đo, nhưng vẫn phụ thuộc vào thành phần của bảng: khi có trung tâm vào hoặc ra, trung bình và độ lệch chuẩn của kỳ thay đổi theo. Vì vậy đề tài kiểm tra độ vững trên mẫu các trung tâm có ít nhất năm kỳ và trên mẫu cân bằng (mục 4.3.10).

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA

Giả sử ước lượng được $\beta = 0{,}3$, và SMD được biểu diễn theo đơn vị độ lệch chuẩn (cách biểu diễn cụ thể sẽ được chốt trong tệp đăng ký). Khi đó, ở đặc tả có hiệu ứng cố định theo trung tâm, khi SMD của quốc gia chứa một trung tâm cao hơn mức thường lệ của chính quốc gia ấy một độ lệch chuẩn, điểm z GFCI của trung tâm ấy cao hơn mức thường lệ của nó khoảng 0,3, khi thu nhập và thể chế không đổi; chỉ ở đặc tả không có hiệu ứng cố định theo trung tâm, hệ số mới được đọc như so sánh giữa các trung tâm cùng kỳ. Đây là liên hệ có điều kiện, không phải tác động: không nói được rằng phát triển thị trường cổ phiếu *làm* điểm GFCI tăng.

Sai số chuẩn được phân cụm theo quốc gia. Vì mô hình có hiệu ứng cố định theo trung tâm, β được xác định từ biến thiên theo thời gian trong từng quốc gia, và biến thiên này nhỏ vì SMD thay đổi chậm; đề tài báo cáo thêm ước lượng không có hiệu ứng cố định theo trung tâm. Điểm GFCI đã chứa vốn hóa, giá trị và khối lượng giao dịch cổ phiếu từ Liên đoàn các Sở Giao dịch Thế giới (3 trong 144 nhân tố của kỳ GFCI 40; Wardle & Mainelli, 2026), và trung tâm mạnh có thể kéo theo giao dịch cổ phiếu, nên β được gọi là liên hệ có điều kiện. H_1 được ủng hộ khi β dương với giá trị p nhỏ hơn ngưỡng Holm tương ứng.

CHỖ DỄ HIỂU NHẦM

Dễ nghĩ là hiệu ứng cố định theo trung tâm luôn làm ước lượng tốt hơn. Nó loại được mọi đặc điểm không đổi của trung tâm (vị trí, ngôn ngữ, lịch sử), nhưng cái giá là β chỉ còn dựa vào phần biến thiên nhỏ của SMD nêu ở đoạn trên. Vì vậy hai đặc tả được đọc cùng nhau.

4.3.8 *Thiết kế khác biệt kép quanh ngày chuyển sàn*

TÓM TẮT MỤC

Khác biệt kép chỉ đúng khi ba giả định đúng: nếu không có sự kiện thì hai nhóm đi song song; nhóm đối chứng không bị sự kiện tác động; và việc cổ phiếu rời mẫu không liên quan đến sự kiện. Mục này nói cách kiểm tra từng giả định, nhất là các thay đổi trùng thời gian ở HOSE (FTSE Russell, phân bảng, VN-Index) và khả năng thanh khoản lan giữa hai nhóm.

Đề tài kiểm tra ba giả định của thiết kế khác biệt kép. Thứ nhất là xu hướng song song, được kiểm tra bằng các hệ số trước sự kiện của phương trình (4.6).

Thứ hai, nhóm đối chứng không chịu tác động của sự kiện. Nhóm đối chứng HOSE chịu ba thay đổi trùng thời gian: FTSE Russell đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số theo bốn đợt từ tháng 9/2026 đến tháng 9/2027 (FTSE Russell, 2026b); HOSE dự kiến công bố phân loại cổ phiếu vào Bảng Chính và Bảng Tiêu chuẩn lần đầu ngày 28/12/2026, theo dự thảo quy chế đang lấy ý kiến (Tuổi Trẻ Online, 2026a); và VN-Index, vốn tự động cập nhật danh mục sau ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết mới (Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 2026), nhiều khả năng nhận các mã chuyển sàn từ phiên thứ hai trên HOSE. Ngày vào chỉ số thực tế của từng mã và quy chế phân bảng chính thức, khi được ban hành, được ghi lại từ công bố của HOSE và đưa vào ước lượng.

Vì vậy, nhóm đối chứng HOSE loại các mã thuộc danh sách đủ điều kiện của FTSE Russell, δ được ước lượng thêm với biến giả nhóm bảng phân loại, và thanh khoản của từng nhóm đối chứng được so với xu hướng trước của chính nhóm đó.

Bảng 4.5: Thay đổi trùng thời gian ở HOSE và cách xử lý

Thay đổi trùng thời gian	Có thể ảnh hưởng	Cách xử lý
FTSE Russell đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số (bốn đợt, 9/2026–9/2027)	Thanh khoản các mã HOSE đủ điều kiện tăng	Loại các mã đủ điều kiện khỏi nhóm đối chứng; nếu mã chuyển sàn được đưa vào, ước lượng thêm khi loại các mã này
Phân loại Bảng Chính và Bảng Tiêu chuẩn (dự kiến 28/12/2026)	Hai nhóm bảng có thể được nhà đầu tư đối xử khác nhau	Ước lượng thêm với biến giả nhóm bảng
VN-Index nhận mã chuyển sàn	Áp lực cầu lên mã chuyển sàn, nhất là mã có vốn hóa lớn so với giá trị giao dịch	Đo bằng mức chịu cú sốc chỉ số (mục 4.3.7)
Nới biên độ, giao dịch xuyên trưa (đang nghiên cứu)	Mọi mã HOSE	Ghi ngày áp dụng; báo cáo thêm ước lượng với cửa sổ sau cắt tại ngày đó

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang nghiên cứu nới biên độ và giao dịch xuyên trưa (Thời báo Tài chính Việt Nam, 2026). Nếu các thay đổi này được áp dụng trong cửa sổ sau, ngày áp dụng được ghi là một cú sốc trùng thời gian và ước lượng được báo cáo thêm với cửa sổ sau cắt tại ngày đó.

Nếu nhóm đối chứng HOSE mất thanh khoản do dòng lệnh chuyển sang cổ phiếu chuyển sàn, δ phóng đại tác động, và ước lượng với nhóm đối chứng UPCoM, nếu nhóm này còn dữ liệu sau sự kiện, là một cận khác. Ngược lại, nếu thanh khoản lan tỏa dương sang nhóm đối

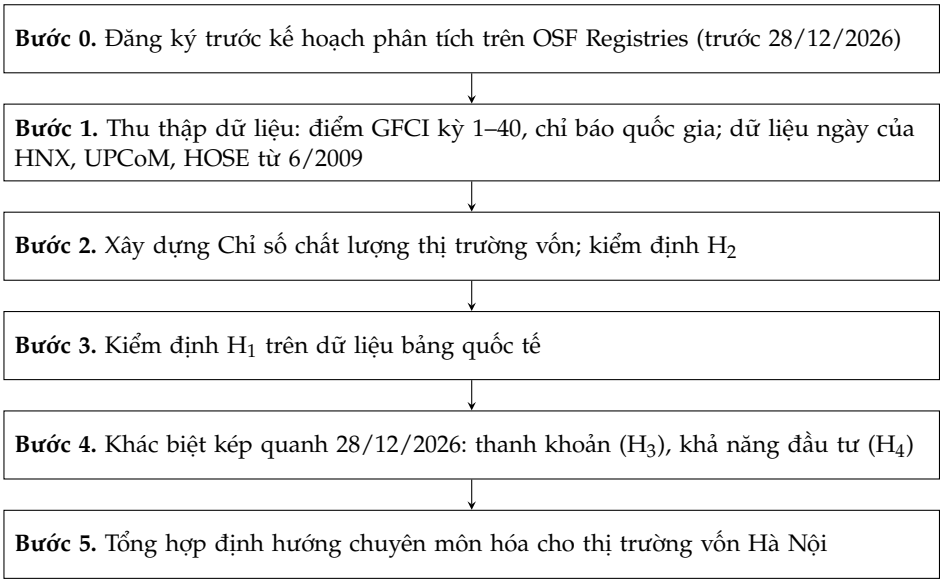
chứng HOSE, như đã ghi nhận ở Tel Aviv (Amihud và cộng sự, 1997) và quanh đợt hợp nhất Tokyo–Osaka (Hisada, 2018), δ đánh giá thấp tác động.

> VÍ DỤ SỐ MINH HỌA: hai hướng lan tỏa
>
> Giả sử tác động thật của chuyển sàn là $-0{,}20$. Nếu nhà đầu tư rút tiền khỏi các mã HOSE đối chứng để mua mã chuyển sàn, nhóm đối chứng kém thanh khoản đi, chẳng hạn $+0{,}05$. Khác biệt kép đo được là $-0{,}20 - 0{,}05 = -0{,}25$, phóng đại tác động. Nếu ngược lại, sàn HOSE đông giao dịch hơn làm mọi mã cùng dễ mua bán, nhóm đối chứng tốt lên (logarit Amihud giảm 0,05, tức thay đổi $-0{,}05$), và khác biệt kép đo được là $-0{,}15$, đánh giá thấp tác động. Vì không biết trước hướng nào mạnh hơn, đề tài dùng nhóm đối chứng UPCoM, ít liên quan đến dòng lệnh trên HOSE, làm một cận khác.

Thứ ba, việc rời mẫu không liên quan đến sự kiện; đề tài báo cáo tỷ lệ mã hủy niêm yết ở từng nhóm và ước lượng lại trên bảng cân bằng. Vì việc chuyển sàn đổi cùng lúc biên độ, bước giá, hệ thống giao dịch và tư cách thành phần chỉ số, δ đo tác động gộp của sàn, không đo riêng từng quy tắc.

4.3.9 *Quy trình nghiên cứu*

Hình 4.4 tóm tắt quy trình gồm bước đăng ký trước (bước 0) và năm bước nghiên cứu: thu thập dữ liệu quốc tế và dữ liệu ba sàn; xây dựng Chỉ số chất lượng thị trường vốn và kiểm định H_2; kiểm định H_1 trên dữ liệu bảng quốc tế; ước lượng tác động của sự kiện chuyển sàn lên thanh khoản (H_3) và khả năng đầu tư (H_4); tổng hợp định hướng chuyên môn hóa cho thị trường vốn Hà Nội. Thí sinh đăng ký trước kế hoạch phân tích trước ngày 28/12/2026.



Hình 4.4: Quy trình nghiên cứu

Nguồn: Thí sinh đề xuất. Ghi chú: bước 0 là điều kiện của mọi bước sau; bước 2 và bước 3 có thể làm song song.

TỪ BẰNG CHỨNG ĐẾN ĐỊNH HƯỚNG CHO HÀ NỘI. Kết quả H_1–H_4 được tổng hợp cùng phép so sánh vai trò của Hà Nội với Bắc Kinh và Thượng Hải (Lai, 2012; Wang và cộng sự, 2007) và với Thành phố Hồ Chí Minh, dựa trên văn bản chính sách và dữ liệu công khai,

thành định hướng chuyên môn hóa cho các thị trường mà HNX tiếp tục vận hành. Phần này là tổng hợp định tính, không kiểm định giả thuyết.

Cách tổng hợp có thể hình dung qua bốn tình huống. Nếu chuyển sàn làm thanh khoản và khả năng đầu tư tăng rõ, thì việc chuyển sàn có lợi cho nhà đầu tư vào các mã chuyển sàn, và thế mạnh của Hà Nội nên được tìm ở các thị trường khác ngoài cổ phiếu niêm yết. Nếu khoảng tin cậy hẹp quanh 0, khác biệt giữa hai sàn ở H_2 nhiều khả năng đến từ đặc điểm doanh nghiệp hơn là từ sàn; nếu kết quả chưa đủ cơ sở kết luận, đề tài không rút ra hàm ý nào về vai trò của sàn. Nếu doanh nghiệp Hà Nội được lợi ít hơn, thì có lý do để thành phố quan tâm tới hạ tầng thông tin cho doanh nghiệp địa phương. Nếu H_1 được ủng hộ, thì ở cấp quốc gia, điểm GFCI đi cùng mức phát triển thị trường cổ phiếu (liên hệ có điều kiện). Vì SMD đo ở cấp quốc gia và như nhau với mọi thành phố của Việt Nam, kết quả này không cho biết việc giao dịch cổ phiếu tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh có bất lợi cho Hà Nội hay không; nó chỉ là bối cảnh cho phần so sánh định tính. Bốn tình huống này chỉ là khung đọc kết quả; đề tài không chọn trước tình huống nào.

4.3.10 *Độ tin cậy, giới hạn và khả năng thực hiện*

TÓM TẮT MỤC

Với một sự kiện duy nhất, đề tài chỉ phát hiện được tác động đủ lớn: với các giả định minh họa, độ phi thanh khoản phải giảm khoảng 22% trở lên. Lực kiểm định phụ thuộc vào số tháng trước và sau, độ biến động và mức tự tương quan của chuỗi chênh lệch, và chỉ phụ thuộc yếu vào số cổ phiếu. Kết quả không ủng hộ giả thuyết vẫn được báo cáo đầy đủ. Năm phương án dự phòng được chuẩn bị cho các trục trặc dễ xảy ra nhất (Phụ lục C).

Lực kiểm định

Lực kiểm định của H_3 phụ thuộc chủ yếu vào số tháng trước và sau sự kiện, phương sai và mức tự tương quan của chuỗi chênh lệch theo tháng, và chỉ phụ thuộc yếu vào số cổ phiếu.

Điều này nghe ngược với trực giác, vì thông thường mẫu càng nhiều quan sát thì càng phát hiện được tác động nhỏ. Nhưng như mục 4.3.7 đã giải thích, toàn bộ thông tin được gộp thành một chuỗi theo tháng. Thêm cổ phiếu làm mỗi điểm của chuỗi bớt nhiễu riêng lẻ của từng mã, nhưng không làm giảm các cú sốc theo tháng tác động khác nhau lên nhóm chuyển sàn và nhóm đối chứng; cú sốc tác động như nhau lên mọi mã thì đã triệt tiêu khi lấy chênh lệch. Nếu loại cú sốc thứ nhất chiếm phần lớn phương sai của chuỗi, thêm cổ phiếu gần như không làm giảm hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được. Thêm tháng thì có tác dụng thật.

Giả định chuỗi chênh lệch theo tháng là một quá trình tự hồi quy bậc một có hệ số ϕ và độ lệch chuẩn không điều kiện σ, cửa sổ trước dài 193 tháng (6/2009–6/2025), 18 tháng chuyển tiếp bị loại và giai đoạn sau dài 24 tháng. Khi đó hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được của δ ở lực kiểm định 80% và mức ý nghĩa một phía 0,05/3 xấp xỉ $0{,}64\sigma$ khi $\phi = 0$, $1{,}24\sigma$ khi $\phi = 0{,}6$ và $1{,}76\sigma$ khi $\phi = 0{,}8$. Nếu cửa sổ trước được rút ngắn do điểm gãy cấu trúc, hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được tăng lên, khoảng 1,3 lần khi cửa sổ trước chỉ còn 24 tháng.

Chẳng hạn, với $\sigma = 0{,}2$ và $\phi = 0{,}6$, đề tài chỉ phát hiện được mức giảm logarit Amihud từ khoảng 0,25, tương đương độ phi thanh khoản giảm khoảng 22%. Đây là giả định minh họa; σ, ϕ và hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được sẽ được ước lượng lại từ giai đoạn tham chiếu và ghi vào tệp đăng ký.

VÍ DỤ SỐ MINH HỌA: đọc bảng hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được

Với $\sigma = 0{,}2$:

ϕ	Theo σ	Theo logarit Amihud	Độ phi thanh khoản giảm
0	$0{,}64\sigma$	0,128	khoảng 12%
0,6	$1{,}24\sigma$	0,248	khoảng 22%
0,8	$1{,}76\sigma$	0,352	khoảng 30%

Cột cuối tính bằng $1 - e^{-x}$ với x ở cột thứ ba. Chuỗi càng "dính" giữa các tháng (ϕ lớn), mỗi tháng mới càng ít thông tin mới, nên tác động phải lớn hơn mới phát hiện được. Bảng dùng $\sigma = 0{,}2$ chỉ để minh họa.

CHỖ DỄ HIỂU NHẦM

Dễ nghĩ là nếu không bác bỏ được giả thuyết gốc thì nghĩa là chuyển sàn không có tác động. Không đúng. Với giả định minh họa $\sigma = 0{,}2$ và $\phi = 0{,}6$, một tác động thật làm độ phi thanh khoản giảm 10% chỉ được phát hiện với xác suất khoảng một phần năm. Cách đọc đúng một kết quả như vậy được trình bày ngay dưới đây.

H_4 có ít cửa sổ nên chỉ được báo cáo ở dạng ước lượng, và so sánh theo hai giai đoạn căng thẳng chỉ ở dạng mô tả. Giá trị p đưa vào thủ tục Holm (1979) ở mức 5% là giá trị p một phía: phân cụm theo quốc gia cho H_1, bootstrap khối dừng cho H_2 và bootstrap tự hồi quy cho H_3.

Ở H_1, đề tài kiểm tra độ vững trên mẫu các trung tâm có ít nhất năm kỳ và trên mẫu cân bằng. Vì kỳ GFCI 40 đã có nhân tố trùng với SMD (Wardle & Mainelli, 2026), H_1 được ước lượng lại trên các kỳ không trùng lặp nếu đủ số kỳ.

Khi dữ liệu không ủng hộ giả thuyết

Nếu dữ liệu không ủng hộ giả thuyết, đề tài vẫn trả lời được câu hỏi nghiên cứu bằng kích thước hiệu ứng và khoảng tin cậy; khi khoảng tin cậy chứa cả 0 lẫn những tác động lớn hơn hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được, kết quả được gọi là chưa đủ cơ sở kết luận, không phải bằng chứng về việc không có tác động.

Có ba kiểu kết quả cần phân biệt. Khoảng tin cậy nằm hẳn dưới 0: tác động có, và có hướng như H_3 kỳ vọng. Khoảng tin cậy hẹp quanh 0, không chứa tác động nào lớn hơn hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được: có bằng chứng rằng tác động, nếu có, là nhỏ. Khoảng tin cậy rộng, chứa cả 0 lẫn tác động lớn: dữ liệu chưa đủ để nói. Kiểu thứ hai cũng là một phát hiện có giá trị chính sách.

Năm phương án dự phòng

Kế hoạch có năm phương án dự phòng. Nếu không số hóa được hoặc không được phép dùng điểm GFCI theo kỳ, câu hỏi 1 được trả lời ở dạng mô tả và H_1 không được kiểm định. Nếu việc chuyển sàn bị lùi hoặc thực hiện theo nhiều đợt, đề tài dùng ngày thực tế của từng nhóm và bộ ước lượng khác biệt kép cho xử lý so le (Callaway & Sant'Anna, 2021); nếu sự kiện không diễn ra, đề tài trả lời câu hỏi 3 bằng các mã đã tự chuyển từ HNX sang HOSE trước năm 2026.

Bộ ước lượng cho xử lý so le cần thiết vì khi các nhóm cổ phiếu chuyển sàn vào những ngày khác nhau, phương trình khác biệt kép thông thường có thể dùng nhóm đã chuyển trước

làm đối chứng cho nhóm chuyển sau, và cho kết quả khó diễn giải. Callaway và Sant'Anna (2021) ước lượng tác động riêng cho từng nhóm theo ngày chuyển, chỉ so với các nhóm chưa chuyển, rồi mới gộp lại.

Thông báo của VNX chỉ áp dụng cho cổ phiếu niêm yết, nên đợt chuyển ngày 28/12/2026 không gồm UPCoM (Báo Đầu tư Chứng khoán, 2026; Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, 2026). Tuy vậy, hạn chuyển cổ phiếu UPCoM sang HOSE vẫn là hết ngày 31/12/2026 (Bộ Tài chính, 2023). UPCoM vì vậy có thể chuyển sàn theo một đợt riêng trước hạn này, tức trước cửa sổ sau, hoặc trong cửa sổ sau nếu mốc này được lùi. Khi đó, nhóm đối chứng UPCoM và chỉ số của UPCoM chỉ được dùng đến tháng liền trước ngày chuyển, ước lượng chính dựa vào nhóm đối chứng HOSE, và tương tác theo biên độ dùng thước đo thay thế ở mục 4.3.7.

Nếu cả hai nhóm đối chứng không đạt kiểm tra xu hướng song song, đề tài dùng nhóm đối chứng tổng hợp từ các mã HOSE ngoài danh sách FTSE Russell và mã UPCoM. Nếu dữ liệu sau sự kiện ngắn hơn 24 tháng, đề tài dùng toàn bộ tháng có sẵn; nếu rổ CS có ít hơn 30 cổ phiếu đủ thanh khoản, đề tài dùng rổ 20 cổ phiếu.

Nhóm đối chứng tổng hợp là một tổ hợp có trọng số của nhiều cổ phiếu đối chứng, với trọng số được chọn sao cho tổ hợp đi sát nhất với nhóm chuyển sàn trong giai đoạn trước sự kiện. Phương pháp này chỉ dùng được khi tổ hợp bám sát nhóm chuyển sàn trong giai đoạn trước; bám sát ở giai đoạn trước không bảo đảm xu hướng song song ở giai đoạn sau, nên độ khớp trước sự kiện được báo cáo kèm, và cách lập nhóm cụ thể được ghi trong tệp đăng ký.

4.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

TÓM TẮT MỤC

Đối tượng là khác biệt chất lượng thị trường giữa các sàn và tác động của việc đổi sàn. Phạm vi gồm ba mẫu ứng với ba câu hỏi, dữ liệu từ 6/2009 đến hết 24 tháng sau sự kiện. Đề tài nói rõ những gì nằm ngoài phạm vi: câu hỏi số 2 và số 4 của bài toán số 19, thị trường trái phiếu và phái sinh (trừ phần định hướng), các chính sách khác và khảo sát nhà đầu tư.

Đối tượng nghiên cứu là khác biệt chất lượng thị trường giữa các sàn và tác động của việc đổi sàn lên thanh khoản và khả năng đầu tư, quan sát qua đợt hợp nhất cổ phiếu niêm yết của HNX vào HOSE, đặt trong khung năng lực cạnh tranh của trung tâm tài chính.

Phạm vi nghiên cứu (dự kiến):

+ Phạm vi không gian: các trung tâm tài chính có điểm GFCI là mẫu của câu hỏi 1; sàn niêm yết HNX, UPCoM và HOSE là mẫu của câu hỏi 2; các cổ phiếu chuyển từ HNX sang HOSE ngày 28/12/2026 và các nhóm đối chứng là mẫu của câu hỏi 3.

+ Phạm vi thời gian: dữ liệu thị trường từ tháng 6/2009 đến hết 24 tháng sau sự kiện; dữ liệu GFCI từ kỳ 1 đến kỳ mới nhất tại thời điểm phân tích.

+ Phạm vi nội dung: danh mục chỉ mua là cấu hình cơ sở của bảy mô hình phân bổ. Thị trường trái phiếu và phái sinh chỉ được xét trong phần định hướng chuyên môn hóa. Đề tài không đánh giá chính sách nào khác ngoài đợt chuyển sàn và không khảo sát nhà đầu tư.

+ Giới hạn khác: kết luận về H_1 là liên hệ có điều kiện; kết luận về H_3 là tác động gộp của sàn trong một sự kiện, khi các giả định ở mục 4.3.8 được thỏa mãn; kết luận về H_4 chỉ áp dụng cho rổ CS.

Ba giới hạn ở gạch đầu dòng cuối nên được nhắc lại mỗi khi trình bày kết quả. H_1 không nói thị trường cổ phiếu *gây ra* vị thế trung tâm. H_3 không tách được biên độ, bước giá và chỉ số ra khỏi nhau, và chỉ đúng cho đợt chuyển sàn này. H_4 chỉ đo trên rổ CS (tối đa 30 mã, hoặc 20 mã theo phương án dự phòng, có giá trị giao dịch bình quân lớn nhất), nên không nói được gì về các mã nhỏ ít giao dịch.

Đề tài không giải quyết trọn bài toán số 19: câu hỏi số 2 và số 4 (về công nghệ tài chính và dịch vụ tài chính thế hệ mới) nằm ngoài phạm vi, và với câu hỏi số 3, đề tài chỉ cung cấp thước đo nền. Người dùng dự kiến của kết quả gồm Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cơ quan đầu mối theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện Danh mục các bài toán lớn (Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 2026, Điều 3), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX, HOSE và các tổ chức đầu tư.

Trước khi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, thí sinh sẽ xin văn bản xác nhận hoặc cam kết sử dụng kết quả của ít nhất một đơn vị trong số này, ưu tiên HNX; văn bản này cũng là căn cứ của chỉ tiêu (6).

HNX được ưu tiên vì là đơn vị chịu ảnh hưởng trực tiếp nhất của đợt hợp nhất và là đơn vị sẽ vận hành các thị trường mà phần định hướng chuyên môn hóa hướng tới. Chỉ số chất lượng thị trường vốn, nếu sau này được mở rộng sang trái phiếu chính phủ và phái sinh, có thể trở thành công cụ theo dõi của chính HNX.

4.5 DỰ KIẾN BỐ CỤC CÁC CHƯƠNG VÀ CÁC TIỂU MỤC ĐẾN 3 CHỮ SỐ

Ngoài phần kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, luận án dự kiến gồm sáu chương (Bảng 4.6).

Bảng 4.6: Dự kiến bố cục các chương và tiểu mục của luận án

Chương	Tên chương	Các tiểu mục chính (đến ba chữ số)
Chương 1	Giới thiệu nghiên cứu	1.1 Bối cảnh: Hà Nội, bài toán số 19 và đợt hợp nhất sàn năm 2026; 1.1.1 Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam; 1.1.2 Lộ trình chuyển cổ phiếu niêm yết từ HNX sang HOSE; 1.2 Vấn đề nghiên cứu; 1.3 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu; 1.4 Đối tượng và phạm vi; 1.5 Đóng góp dự kiến; 1.6 Kết cấu luận án
Chương 2	Tổng quan tài liệu và khung phân tích	2.1 Tích tụ và phân vai của trung tâm tài chính; 2.1.1 Phân vai các trung tâm trong một quốc gia; 2.2 Chất lượng thị trường vốn; 2.3 Đổi sàn và hợp nhất sàn; 2.3.1 Bằng chứng từ Euronext; 2.4 Đa dạng hóa danh mục khi tham số được ước lượng; 2.5 Nghiên cứu về Việt Nam; 2.6 Khoảng trống, khung phân tích và giả thuyết
Chương 3	Dữ liệu và phương pháp	3.1 Dữ liệu quốc tế; 3.2 Dữ liệu HNX, UPCoM và HOSE; 3.2.1 Cổ phiếu chuyển sàn và thiên lệch sống sót; 3.2.2 Giai đoạn căng thẳng; 3.3 Chỉ số chất lượng thị trường vốn; 3.4 Chỉ số khả năng đầu tư; 3.5 Thiết kế khác biệt kép quanh ngày 28/12/2026; 3.5.1 Nhóm đối chứng và kiểm tra xu hướng trước sự kiện; 3.6 Đăng ký trước và các lệch khỏi kế hoạch
Chương 4	Phát triển thị trường cổ phiếu và năng lực cạnh tranh của trung tâm tài chính: bằng chứng quốc tế	4.1 Dữ liệu bảng các trung tâm tài chính; 4.1.1 Số hóa và chuẩn hóa điểm GFCI; 4.2 Kiểm định H_1; 4.3 Kiểm tra độ vững; 4.4 Thảo luận: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội
Chương 5	Chất lượng thị trường vốn trước hợp nhất: HNX, UPCoM và HOSE	5.1 Các chỉ báo thành phần; 5.1.1 Ảnh hưởng của biên độ dao động giá; 5.2 Chỉ số theo sàn và kiểm định H_2; 5.3 Giai đoạn căng thẳng (mô tả); 5.4 Thảo luận
Chương 6	Tác động của việc chuyển sàn và định hướng cho thị trường vốn Hà Nội	6.1 Thanh khoản quanh ngày 28/12/2026 và kiểm định H_3; 6.1.1 Khác biệt của tác động theo mức chịu cú sốc biên độ, bước giá và chỉ số; 6.1.2 Khác biệt theo quy mô và theo trụ sở doanh nghiệp; 6.2 Khả năng đầu tư trước và sau sự kiện và kiểm định H_4; 6.3 Định hướng chuyên môn hóa cho thị trường vốn Hà Nội; 6.4 Đề xuất chính sách và hạ tầng dữ liệu
Kết luận		Trả lời ba câu hỏi nghiên cứu; hạn chế (một sự kiện duy nhất, độ dài dữ liệu sau sự kiện, các cú sốc trùng thời gian, H_1 là liên hệ có điều kiện); hướng nghiên cứu tiếp theo

Nguồn: Thí sinh đề xuất

Thứ tự chương bám theo thứ tự câu hỏi, và mỗi chương thực nghiệm (4, 5, 6) đủ độc lập để thành một bài báo: chương 5 thành bài báo 1, chương 6 thành bài báo 2, chương 4 thành bài báo 3. Chương 6 được đặt cuối dù trả lời câu hỏi trọng tâm, vì nó dùng kết quả của chương 5 làm nền trước sự kiện và cần 24 tháng dữ liệu sau sự kiện, nên là chương hoàn thành muộn nhất.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

Báo Đầu tư Chứng khoán. (2026). HNX nhập HOSE, UPCoM còn doanh nghiệp nào đang chia cổ tức tốt với P/E rẻ? [Bài báo ngày 06/10/2026].

Bộ Tài chính. (2020). Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Bộ Tài chính. (2023). Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 25/12/2023 hợp nhất Thông tư quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác (hợp nhất Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/7/2021 và Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023).

Bộ Tài chính. (2025). Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, thị trường giao dịch trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và thị trường giao dịch các loại chứng khoán khác được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. (2026). Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội.

Nguyễn, T. B., & Nguyễn, V. T. (2026b). Tiền gửi không kỳ hạn, hiệu quả hoạt động và ổn định tài chính ngân hàng: Bằng chứng từ mô hình ngưỡng tại Việt Nam. *Tạp chí Kinh tế - Luật và Ngân hàng*, *28*(9), 52–64. https://doi.org/10.59276/3030-4199/jelb.bav.895

Quốc hội. (2025). Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. (2016). Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ngày 25/8/2016 về việc ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (2016). Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM ngày 22/8/2016 ban hành Quy chế giao dịch chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (2025). Quy định giao dịch đăng website HOSE [Kèm theo Tờ trình số 51/TTr-HTGD ngày 26/4/2025].

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (2026). Quyết định số 737/QĐ-SGDHCM ngày 29/9/2026 ban hành Quy tắc chỉ số VNINDEX phiên bản 1.0. https://stream.vnx.vn/VNX//Article/20261008130948209202609 29_QD737_SGDHCM_QTCS-VNINDEX.pdf

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. (2026). Sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu niêm yết theo Thông tư số 139/2025/TT-BTC ngày 30/12/2025 của Bộ Tài chính [Thông báo ngày 30/9/2026]. https://vnx.vn/vi/thong-tin-tu-sgdck/VNX_QLHD/10005421

Thời báo Tài chính Việt Nam. (2026). Chuyển toàn bộ cổ phiếu HNX sang HOSE trong năm 2026, nghiên cứu giao dịch xuyên trưa và nới biên độ. https://thoibaotaichinhvietnam.vn/chuyen-toan-bo-co-phieu-hnx-sang-hose-trong-nam-2026-nghien-cuu-giao-dich-xuyen-trua-va-noi-bien-do-204943.html

Tuổi Trẻ Online. (2026a). HOSE dự kiến chia cổ phiếu thành hai bảng Prime Board và Standard Board. https://tuoitre.vn/hose-du-kien-chia-co-phieu-thanh-hai-bang-prime-board-va-standard-board-10026100209223 9776.htm

Tuổi Trẻ Online. (2026b). Toàn bộ cổ phiếu trên HNX sẽ chuyển sang HOSE từ 28-12 [Bài báo ngày 30/9/2026]. https://tuoitre.vn/toan-bo-co-phieu-tren-hnx-se-chuyen-sang-hose-tu-28-12-10026 0930201353937.htm

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. (2026). Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 18/3/2026 về việc công bố Danh mục các bài toán lớn của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026–2030 (đợt 1).

TÀI LIỆU TIẾNG ANH

Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets, 5*(1), 31–56.

Amihud, Y., Mendelson, H., & Lauterbach, B. (1997). Market microstructure and securities values: Evidence from the Tel Aviv Stock Exchange. *Journal of Financial Economics, 45*(3), 365–390. https: //doi.org/10.1016/S0304-405X(97)00021-4

Bae, K.-H., Chan, K., & Ng, A. (2004). Investibility and return volatility. *Journal of Financial Economics, 71*(2), 239–263.

Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. *Econometrica, 66*(1), 47–78.

Bekaert, G., Harvey, C. R., & Lundblad, C. (2007). Liquidity and expected returns: Lessons from emerging markets. *The Review of Financial Studies, 20*(6), 1783–1831.

Bessler, W., Opfer, H., & Wolff, D. (2017). Multi-asset portfolio optimization and out-of-sample performance: An evaluation of Black-Litterman, mean-variance, and naïve diversification approaches. *The European Journal of Finance, 23*(1), 1–30.

Black, F., & Litterman, R. (1992). Global portfolio optimization. *Financial Analysts Journal, 48*(5), 28–43.

Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics, 225*(2), 200–230.

Cetorelli, N., & Peristiani, S. (2013). Prestigious stock exchanges: A network analysis of international financial centers. *Journal of Banking & Finance, 37*(5), 1543–1551.

Chen, K., & Chen, G. (2015). The rise of international financial centers in mainland China. *Cities, 47*, 10–22.

Christie, W. G., & Huang, R. D. (1994). Market structures and liquidity: A transactions data study of exchange listings. *Journal of Financial Intermediation, 3*(3), 300–326.

Čihák, M., Demirgüç-Kunt, A., Feyen, E., & Levine, R. (2012). *Benchmarking financial systems around the world* (Policy Research Working Paper No. 6175). World Bank.

Conley, T. G., & Taber, C. R. (2011). Inference with "difference in differences" with a small number of policy changes. *The Review of Economics and Statistics, 93*(1), 113–125.

Corwin, S. A., & Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. *The Journal of Finance, 67*(2), 719–760. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.2012.01729.x

Coval, J. D., & Moskowitz, T. J. (1999). Home bias at home: Local equity preference in domestic portfolios. *The Journal of Finance, 54*(6), 2045–2073. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00181

Dao, V. H., Nguyen, T. M. H., & Vu, T. D. (2021). The impact of COVID-19 on stock market returns in Vietnam. *Journal of Risk and Financial Management, 14*(9), Article 441. https://doi.org/10.3390/jrfm 14090441

Daw, J. R., & Hatfield, L. A. (2018). Matching and regression to the mean in difference-in-differences analysis. *Health Services Research, 53*(6), 4138–4156. https://doi.org/10.1111/1475-6773.12993

DeMiguel, V., Garlappi, L., & Uppal, R. (2009). Optimal versus naive diversification: How inefficient is the 1/N portfolio strategy? *The Review of Financial Studies, 22*(5), 1915–1953.

Eichengreen, B., & Shah, N. (2020). The correlates of international financial-center status. *Review of International Economics, 28*(1), 62–81. https://doi.org/10.1111/roie.12441

Elliott, D. J. (2011). *Building a global financial center in Shanghai: Observations from other centers*. Brookings Institution.

Fong, K. Y. L., Holden, C. W., & Trzcinka, C. A. (2017). What are the best liquidity proxies for global research? *Review of Finance, 21*(4), 1355–1401.

FTSE Russell. (2026a, September). *FTSE Global Equity Index Series ground rules* (Version 14.4). LSEG.

FTSE Russell. (2026b, August). *Reclassification of Vietnam from Frontier to Secondary Emerging market status: Frequently asked questions* (Version 1.3). LSEG. https://www.lseg.com/content/dam/ftse-russell/en_us/documents/policy-documents/ftse-faq-document-vietnam-reclassification.pdf

Garlappi, L., Uppal, R., & Wang, T. (2007). Portfolio selection with parameter and model uncertainty: A multi-prior approach. *The Review of Financial Studies, 20*(1), 41–81.

Gehrig, T. (2000). Cities and the geography of financial centers. In J.-M. Huriot & J.-F. Thisse (Eds.), *Economics of cities: Theoretical perspectives* (pp. 415–445). Cambridge University Press.

Goutte, S., Le, H.-V., Liu, F., & von Mettenheim, H.-J. (2025). MCDA strategies for portfolio optimization: A case study on Vietnamese stock market dynamics. *Annals of Operations Research, 353*(1), 321–351.

Griffin, J. M., Kelly, P. J., & Nardari, F. (2010). Do market efficiency measures yield correct inferences? A comparison of developed and emerging markets. *The Review of Financial Studies, 23*(8), 3225–3277.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica, 57*(2), 357–384.

Hisada, T. (2018). The effect of investor sentiment toward an exchange merger on liquidity. *International Journal of Economics and Financial Issues, 8*(2), 315–318.

Hoang, V.-M. D., & Luu, D. T. (2024). *Modelling volatility dynamics and identifying regime switching in a frontier stock market: The case of Vietnam* (SSRN Working Paper No. 4867203; bản sửa ngày 17/9/2025). SSRN.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics, 6*(2), 65–70.

Hou, K., & Moskowitz, T. J. (2005). Market frictions, price delay, and the cross-section of expected returns. *The Review of Financial Studies, 18*(3), 981–1020.

Huang, R. D., & Stoll, H. R. (1996). Dealer versus auction markets: A paired comparison of execution costs on NASDAQ and the NYSE. *Journal of Financial Economics, 41*(3), 313–357.

International Monetary Fund. (2023). *Vietnam: 2023 Article IV consultation* (IMF Country Report No. 23/338). https://www.elibrary.imf.org/view/journals/002/2023/338/article-A001-en.xml

Kan, R., & Zhou, G. (2007). Optimal portfolio choice with parameter uncertainty. *Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42*(3), 621–656.

Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2011). The Worldwide Governance Indicators: Methodology and analytical issues. *Hague Journal on the Rule of Law, 3*(2), 220–246.

Kindleberger, C. P. (1974). *The formation of financial centers: A study in comparative economic history* (Princeton Studies in International Finance No. 36). Princeton University.

Kritzman, M., Page, S., & Turkington, D. (2012). Regime shifts: Implications for dynamic strategies. *Financial Analysts Journal, 68*(3), 22–39.

Lai, K. P. Y. (2012). Differentiated markets: Shanghai, Beijing and Hong Kong in China's financial centre network. *Urban Studies, 49*(6), 1275–1296. https://doi.org/10.1177/0042098011408143

Lang, M., Lins, K. V., & Maffett, M. (2012). Transparency, liquidity, and valuation: International evidence on when transparency matters most. *Journal of Accounting Research, 50*(3), 729–774.

Ledoit, O., & Wolf, M. (2004). A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. *Journal of Multivariate Analysis, 88*(2), 365–411.

Ledoit, O., & Wolf, M. (2008). Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. *Journal of Empirical Finance, 15*(5), 850–859.

Lesmond, D. A. (2005). Liquidity of emerging markets. *Journal of Financial Economics, 77*(2), 411–452.

Lesmond, D. A., Ogden, J. P., & Trzcinka, C. A. (1999). A new estimate of transaction costs. *The Review of Financial Studies, 12*(5), 1113–1141.

Lo, A. W., & MacKinlay, A. C. (1988). Stock market prices do not follow random walks: Evidence from a simple specification test. *The Review of Financial Studies, 1*(1), 41–66.

Loughran, T., & Schultz, P. (2005). Liquidity: Urban versus rural firms. *Journal of Financial Economics, 78*(2), 341–374.

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance, 7*(1), 77–91.

Michaud, R. O. (1989). The Markowitz optimization enigma: Is 'optimized' optimal? *Financial Analysts Journal, 45*(1), 31–42.

Moosa, I., Li, L., & Jiang, R. (2016). Determinants of the status of an international financial centre. *The World Economy, 39*(12), 2074–2096.

Naeem, M. M. F. (2023). *What makes an International Financial Centre (IFC) competitive? An empirical study of the determinants responsible for the competitiveness of an IFC* [Luận án tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA), Durham University]. Durham E-Theses. https://etheses.durham.ac.uk/id/eprint/15102/

Nguyen, N., Nguyen, T., Tran, T., & Mai, A. (2020). Shrinkage model selection for portfolio optimization on Vietnam stock market. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7*(9), 135–145.

Nguyễn, T. B., & Nguyễn, V. T. (2026a). Black-Litterman portfolio optimization using regime switching CAPM and ABC-MCMC: Empirical evidence from the Vietnamese stock market period 2019–2025. *Tạp chí Nghiên cứu Chính sách và Phát triển, 3*(1), 81–99. https://doi.org/10.63640/3030-4091/jpd.apd.194

Nielsson, U. (2009). Stock exchange merger and liquidity: The case of Euronext. *Journal of Financial Markets, 12*(2), 229–267.

OECD. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing.

Pflug, G. C., Pichler, A., & Wozabal, D. (2012). The 1/N investment strategy is optimal under high model ambiguity. *Journal of Banking & Finance, 36*(2), 410–417.

Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association, 89*(428), 1303–1313.

Rambachan, A., & Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *The Review of Economic Studies, 90*(5), 2555–2591.

Ta, B. Q., & Vuong, T. (2020). The Black-Litterman model for portfolio optimization on Vietnam stock market. *International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, 28*(Supp01), 99–111.

Vo, X. V., & Phan, D. B. A. (2017). Further evidence on the herd behavior in Vietnam stock market. *Journal of Behavioral and Experimental Finance, 13*, 33–41.

Vu, T. L., Luong, N. H., & Nguyen, P. N. (2024). Stock crash and how it spreads over the Vietnamese stock market. *VNU Journal of Economics and Business*, *4*(3), 107–116. https://doi.org/10.57110/vnu-jeb.v4i3.339

Wang, D. T., Zhao, S. X., & Wang, D. (2007). "Information hinterland": A base for financial centre development. The case of Beijing versus Shanghai in China. *Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie*, *98*(1), 102–120.

Wardle, M., & Mainelli, M. (2026, September). *The Global Financial Centres Index 40*. Z/Yen Group & China Development Institute. https://www.longfinance.net/media/documents/GFCI_40_Report_2026.09.16_v1.2.pdf

Wójcik, D. (2007). Geography and the future of stock exchanges: Between real and virtual space. *Growth and Change*, *38*(2), 200–223.

Yao, J.-M. (2012). *Compétitivité et attractivité des places financières internationales: Application à l'industrie des fonds d'investissement au Luxembourg* [Luận án tiến sĩ Kinh tế học, Université de Strasbourg].

A

BẢNG TRA KÝ HIỆU, BIẾN VÀ CÔNG THỨC

Phụ lục này gom mọi ký hiệu dùng trong các công thức. Cột cuối cho biết ký hiệu xuất hiện lần đầu ở công thức nào. Công thức được đánh số theo chương: công thức (4.k) trong bản dài là công thức (k) trong bản nộp v14, với k từ 1 đến 7.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Công thức
Chỉ số dưới		
i	Cổ phiếu (ở công thức (4.5), (4.6)) hoặc trung tâm tài chính (ở công thức (4.7))	(4.5), (4.7)
j	Sàn: niêm yết HNX, UPCoM hoặc HOSE	(4.1)
t	Tháng (công thức (4.1), (4.5), (4.6)) hoặc kỳ công bố GFCI (công thức (4.7))	(4.1)
k	Tháng sự kiện, từ 1/2024 đến 12/2028, tháng gốc 6/2025	(4.6)
m	Mô hình phân bổ M_1–M_7	(4.3)
s	Loại cú sốc: biên độ, bước giá, chỉ số	mục 4.3.7
Chất lượng thị trường		
MQI_{jt}	Chỉ số chất lượng thị trường vốn của sàn j trong tháng t	(4.1)
TK_{jt}	Điểm chiều thanh khoản: trung bình điểm z của Amihud, tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0, chênh lệch Corwin–Schultz (đã đổi dấu)	(4.1)
HQ_{jt}	Điểm chiều hiệu quả thông tin: trung bình điểm z của độ lệch tỷ số phương sai khỏi 1 và độ trễ giá (đã đổi dấu)	(4.1)
MB_{jt}	Điểm chiều minh bạch: điểm z của số ngày trễ hạn công bố báo cáo quý (đã đổi dấu)	(4.1)
Khả năng đầu tư		
U	Lợi suất tương đương chắc chắn sau chi phí, quy năm	(4.2)
μ	Trung bình mẫu của lợi suất vượt trội tuần sau chi phí, nhân 52	(4.2)
σ^2	Phương sai mẫu của lợi suất vượt trội tuần sau chi phí, nhân 52	(4.2)
ρ	Hệ số ngại rủi ro; cơ sở bằng 5, độ nhạy ở 3 và 10	(4.2)
$U_m(\mathrm{H})$, $U_m(\mathrm{CS})$	Lợi suất tương đương chắc chắn của mô hình m trên rổ H và rổ CS	(4.3)
G_m	Khoảng cách khả năng đầu tư của mô hình m	(4.3)
$\bar{G}$	Chỉ số khả năng đầu tư: bình quân G_m theo bảy mô hình	(4.4)
Khác biệt kép		

Ký hiệu	Ý nghĩa	Công thức
A_{it}	Logarit độ phi thanh khoản Amihud, tính trên các ngày có lợi suất tuyệt đối dưới ngưỡng chung và không liền sau ngày có lợi suất tuyệt đối từ ngưỡng trở lên	(4.5)
D_i	Bằng 1 nếu cổ phiếu chuyển sàn (mọi mã niêm yết tại HNX)	(4.5)
Post_t	Bằng 1 từ tháng 1/2027	(4.5)
α_i	Hiệu ứng cố định theo cổ phiếu (hoặc theo trung tâm ở công thức (4.7))	(4.5)
τ_t	Hiệu ứng cố định theo tháng (hoặc theo kỳ ở công thức (4.7))	(4.5)
δ	Tác động của việc chuyển sàn; H_3 kỳ vọng âm	(4.5)
ε_{it}	Sai số	(4.5)
T_{kt}	Bằng 1 nếu tháng t là tháng k	(4.6)
δ_k	Chênh lệch giữa hai nhóm ở tháng k so với tháng gốc	(4.6)
E_{si}	Mức chịu cú sốc s của cổ phiếu i, chuẩn hóa trong nhóm chuyển sàn	mục 4.3.7
d_t	Chênh lệch trung bình logarit Amihud giữa mã chuyển sàn và mã đối chứng ghép cặp trong tháng t	mục 4.3.7
ϕ	Hệ số tự hồi quy bậc một của chuỗi d_t (giả định minh họa)	mục 4.3.7, 4.3.10
σ (ở mục 4.3.10)	Độ lệch chuẩn không điều kiện của chuỗi d_t	mục 4.3.10
Bằng chứng quốc tế		
Z_{it}	Điểm GFCI của trung tâm i ở kỳ t, chuẩn hóa thành điểm z trong từng kỳ	(4.7)
SMD_{it}	Chỉ báo phát triển thị trường cổ phiếu (vòng quay, vốn hóa trên GDP) của quốc gia chứa trung tâm, năm liền trước kỳ t	(4.7)
β	Liên hệ có điều kiện giữa SMD và điểm GFCI; H_1 kỳ vọng dương	(4.7)
W_{it}	Thu nhập bình quân đầu người và chỉ số quản trị nhà nước	(4.7)
λ	Véc-tơ hệ số của W_{it}; λW_{it} hiểu là tích vô hướng của hai véc-tơ	(4.7)

BẢY CÔNG THỨC TRÊN MỘT TRANG.

$$\text{MQI}_{jt} = \frac{\text{TK}_{jt} + \text{HQ}_{jt} + \text{MB}_{jt}}{3} \tag{4.1}$$

$$U = \mu - \frac{\rho}{2}\sigma^2 \tag{4.2}$$

$$G_m = U_m(\text{H}) - U_m(\text{CS}) \tag{4.3}$$

$$\bar{G} = \frac{G_1 + G_2 + \cdots + G_7}{7} \tag{4.4}$$

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \delta D_i \text{Post}_t + \varepsilon_{it} \tag{4.5}$$

$$A_{it} = \alpha_i + \tau_t + \sum_k \delta_k D_i T_{kt} + \varepsilon_{it} \tag{4.6}$$

$$Z_{it} = \alpha_i + \tau_t + \beta \text{SMD}_{it} + \lambda W_{it} + \varepsilon_{it} \tag{4.7}$$

B

MỐC PHÁP LÝ VÀ THỜI GIAN

Các mốc dưới đây được lấy từ chương 4 và danh mục tài liệu tham khảo, xếp theo thời gian. Cột cuối cho biết mốc được dùng ở đâu trong thiết kế nghiên cứu.

Thời điểm	Sự kiện hoặc văn bản	Vai trò trong đề tài
24/6/2009	UPCoM khai trương	Bắt đầu mẫu dữ liệu Việt Nam
22/8/2016	Quyết định số 341/QĐ-SGDHCM ban hành Quy chế giao dịch của HOSE	Bước giá sau chuyển sàn
25/8/2016	Quyết định số 529/QĐ-SGDHN ban hành Quy chế giao dịch của HNX; bước giá 100 đồng (Điều 23)	Bước giá trước chuyển sàn
12/9/2016	Bảng bước giá 10/50/100 đồng của HOSE bắt đầu áp dụng	Bước giá sau chuyển sàn
31/12/2020	Thông tư số 120/2020/TT-BTC; biên độ do VNX quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (Điều 4)	Biên độ ±7%, ±10%, ±15%
12/7/2021	Thông tư số 57/2021/TT-BTC: hạn chuyển cổ phiếu niêm yết năm 2023	Lộ trình lần đầu
15/11/2023	Thông tư số 69/2023/TT-BTC: hạn cổ phiếu niêm yết hết năm 2025; hạn cổ phiếu UPCoM hết ngày 31/12/2026	Lùi lần thứ nhất
25/12/2023	Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC	Văn bản dẫn chiếu
27/6/2025	Nghị quyết số 222/2025/QH15: Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng	Bối cảnh vị thế Hà Nội
30/6/2025	Hết giai đoạn tham chiếu; ngày tham chiếu để lập rổ, ghép đối chứng, đo mức chịu cú sốc và trụ sở	Mốc đo lường
1/7/2025	HNX ngừng tiếp nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu mới	Bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp
30/12/2025	Thông tư số 139/2025/TT-BTC: hạn cổ phiếu niêm yết hết ngày 31/12/2026	Lùi lần thứ hai
18/3/2026	Quyết định số 1193/QĐ-UBND công bố Danh mục bài toán lớn, có bài toán số 19	Câu hỏi chính sách
15/6/2026	Nghị quyết số 57/2026/NQ-HĐND về chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao	Căn cứ hỗ trợ đào tạo
30/6/2026	Dữ liệu lập danh sách cổ phiếu đủ điều kiện của FTSE Russell (chỉ gồm mã HOSE)	Loại mã khỏi nhóm đối chứng
9/2026	Kỳ GFCI 40: Thành phố Hồ Chí Minh thứ 67/117, Đà Nẵng thứ 71, Hà Nội không có	Bối cảnh H_1

Thời điểm	Sự kiện hoặc văn bản	Vai trò trong đề tài
9/2026–9/2027	FTSE Russell đưa cổ phiếu Việt Nam vào chỉ số theo bốn đợt	Cú sốc trùng thời gian
29/9/2026	Quyết định số 737/QĐ-SGDHCM ban hành Quy tắc chỉ số VNINDEX phiên bản 1.0	Cách VN-Index nhận mã mới
30/9/2026	Thông báo của VNX về lịch chuyển sàn; phiên 30/9/2026 có 299 mã niêm yết tại HNX (Tuổi Trẻ Online, 2026b)	Ngày công bố lịch chuyển sàn
17/10/2026	Chưa có văn bản công bố lịch chuyển cổ phiếu UPCoM	Theo dõi
23/12/2026	Phiên giao dịch cuối của cổ phiếu niêm yết tại HNX	Mốc lịch chuyển sàn
24–25/12/2026	Tạm ngừng giao dịch	Mốc lịch chuyển sàn
Trước 28/12/2026	Khóa tệp đăng ký trước trên OSF Registries	Chỉ tiêu (1)
28/12/2026	Phiên giao dịch đầu tiên tại HOSE; dự kiến công bố phân bảng lần đầu	Ngày sự kiện
31/12/2026	Hạn chuyển cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu UPCoM theo các thông tư	Phương án dự phòng UPCoM
1/2027	Bắt đầu giai đoạn sau sự kiện ($\text{Post}_t = 1$)	Kiểm định H_3
Quý 1/2027–quý 4/2028	Tám cửa sổ đánh giá sau sự kiện	Ước lượng H_4
12/2028	Hết 24 tháng dữ liệu sau sự kiện	Kiểm định H_3 cuối cùng

C

RỦI RO VÀ PHƯƠNG ÁN DỰ PHÒNG

Bảng dưới gom các rủi ro đã nêu rải rác trong chương 4 và cách đề tài xử lý. Mỗi dòng ghi mục gốc để đọc lập luận đầy đủ.

Rủi ro	Cách xử lý	Mục gốc
Không số hóa được hoặc không được phép dùng điểm GFCI theo kỳ	Trả lời câu hỏi 1 ở dạng mô tả; không kiểm định H_1	4.3.10
Kỳ GFCI 40 có nhân tố trùng với SMD	Ước lượng lại H_1 trên các kỳ không trùng lặp nếu đủ số kỳ	4.3.10
Biến thiên của SMD trong từng quốc gia nhỏ	Báo cáo thêm ước lượng không có hiệu ứng cố định theo trung tâm	4.3.7
Chuyển sàn bị lùi hoặc theo nhiều đợt	Dùng ngày thực tế từng nhóm và ước lượng cho xử lý so le (Callaway & Sant'Anna, 2021)	4.3.10
Sự kiện không diễn ra	Dùng các mã đã tự chuyển từ HNX sang HOSE trước năm 2026	4.3.10
UPCoM chuyển sang HOSE trước hoặc trong cửa sổ sau	Dùng nhóm đối chứng UPCoM đến tháng liền trước ngày chuyển; dựa vào nhóm đối chứng HOSE; đo cú sốc biên độ bằng thước đo thay thế	4.3.10, 4.3.7
Cả hai nhóm đối chứng không đạt xu hướng song song	Dùng nhóm đối chứng tổng hợp từ mã HOSE ngoài danh sách FTSE Russell và mã UPCoM	4.3.10
Dữ liệu sau sự kiện ngắn hơn 24 tháng	Dùng toàn bộ tháng có sẵn	4.3.10
Rổ CS có ít hơn 30 mã đủ thanh khoản	Dùng rổ 20 cổ phiếu	4.3.10
Biên độ hẹp lại làm Amihud giảm cơ học	Tính trên ngày dưới ngưỡng chung, bỏ ngày liền sau; loại mã giá thấp	4.3.2
Bước giá nhỏ đi làm tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0 giảm cơ học	Báo cáo theo nhóm mức giá; đọc cùng mức giảm bước giá	4.3.2
Ghép theo độ phi thanh khoản tạo hồi quy về trung bình	Báo cáo thêm kết quả chỉ ghép theo vốn hóa và ngành	4.3.7
Mã đối chứng vào chỉ số FTSE Russell	Loại khỏi nhóm đối chứng	4.3.8
Phân bảng của HOSE	Ước lượng thêm với biến giả nhóm bảng	4.3.8
Nới biên độ, giao dịch xuyên trưa trong cửa sổ sau	Báo cáo thêm ước lượng với cửa sổ sau cắt tại ngày áp dụng	4.3.8
Thanh khoản lan giữa hai nhóm	Dùng nhóm đối chứng UPCoM làm cận khác	4.3.8

Rủi ro	Cách xử lý	Mục gốc
Rời mẫu liên quan đến sự kiện	Báo cáo tỷ lệ hủy niêm yết; ước lượng lại trên bảng cân bằng	4.3.8
Sai số chuẩn thông thường bác bỏ quá dễ	Bootstrap tự hồi quy trên d_t; kiểm tra kích thước kiểm định bằng mô phỏng	4.3.7
Cửa sổ trước trộn nhiều chế độ	Bắt đầu sau điểm gãy cấu trúc cuối; báo cáo thêm cửa sổ 24 tháng	4.3.7
Chọn kết quả sau khi xem dữ liệu	Đăng ký trước trên OSF; ghi mọi lệch khỏi kế hoạch	4.3.5
Mô hình M_5 của thí sinh kéo kết quả	Báo cáo cả khi có lẫn khi không có M_5	4.3.5
Kết quả chưa đủ cơ sở kết luận	Báo cáo kích thước hiệu ứng, khoảng tin cậy và hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được	4.3.10

D

CÂU HỎI HỘI ĐỒNG CÓ THỂ ĐẶT RA

Phụ lục này dùng để tự luyện trước buổi bảo vệ đề cương. Mỗi câu trả lời chỉ dựa vào những gì đã viết trong chương 4, và ghi mục để đọc lại.

Đề tài có giải quyết bài toán số 19 không?
Không trọn vẹn. Đề tài cung cấp thước đo nền cho câu hỏi số 1 và số 3 của bài toán; câu hỏi số 2 và số 4 nằm ngoài phạm vi. Sản phẩm gần nhất với danh mục sản phẩm của bài toán là Chỉ số chất lượng thị trường vốn, có thể là một cấu phần của "Hệ thống dữ liệu tài chính đô thị" (mục 4.1, 4.4).

Trung tâm tài chính quốc tế đặt ở Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, sao lại nghiên cứu cho Hà Nội?
Chính vì vậy. Theo Nghị quyết số 222/2025/QH15, trung tâm tài chính quốc tế đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; Hà Nội không có trong GFCI 40 (Wardle & Mainelli, 2026) và sắp không còn sàn cổ phiếu niêm yết. Câu hỏi thực tế là Hà Nội nên chuyên môn hóa vào đâu, và câu trả lời cần số đo (mục 4.1).

Vì sao không dùng sai số chuẩn phân cụm theo cổ phiếu?
Vì mọi cổ phiếu chuyển sàn cùng một ngày, nên về bản chất chỉ có một lần chuyển sàn; coi 299 mã là 299 quan sát độc lập làm sai số chuẩn quá nhỏ (Conley & Taber, 2011). Suy luận chính là bootstrap tự hồi quy trên chuỗi chênh lệch theo tháng (mục 4.3.7).

Nếu không bác bỏ được giả thuyết gốc thì sao?
Đề tài báo cáo kích thước hiệu ứng và khoảng tin cậy. Nếu khoảng tin cậy chứa cả 0 lẫn tác động lớn, kết quả là chưa đủ cơ sở kết luận, không phải bằng chứng không có tác động. Hai chỉ số và tệp đăng ký vẫn là sản phẩm dùng được (mục 4.3.10, 4.1).

Đề tài phát hiện được tác động nhỏ đến đâu?
Với giả định minh họa $\sigma = 0{,}2$ và $\phi = 0{,}6$, logarit Amihud phải giảm khoảng 0,25 trở lên, tức độ phi thanh khoản giảm khoảng 22%. Giá trị thật sẽ được ước lượng từ giai đoạn tham chiếu và ghi vào tệp đăng ký (mục 4.3.10).

Biên độ và bước giá thay đổi cùng lúc với sàn, làm sao tách ra?
Không tách được hoàn toàn; δ đo tác động gộp của sàn. Đề tài hạn chế phần thay đổi cơ học bằng ngưỡng lợi suất chung khi tính Amihud và báo cáo theo nhóm mức giá, và ước lượng tác động khác nhau theo mức chịu cú sốc, nhưng các tương tác không đo riêng tác động của từng quy tắc (mục 4.3.2, 4.3.7).

Sao không dùng tỷ số Sharpe cho khả năng đầu tư?
Vì khi lợi suất vượt trội trung bình âm, danh mục rủi ro hơn lại có tỷ số Sharpe ít âm hơn. Lợi suất tương đương chắc chắn luôn phạt rủi ro cao hơn. Tỷ số Sharpe vẫn được báo cáo là thước đo phụ (mục 4.3.6).

Vì sao cần bảy mô hình, không dùng một?
Để kết luận không phụ thuộc vào sai số của một mô hình. Độ phân tán giữa các mô hình cho biết mức phụ thuộc đó; khoảng cách của M_1, mô hình không cần ước lượng tham số, được báo cáo riêng như phép so sánh sạch nhất (mục 4.3.5, 4.3.6).

M_5 là mô hình của chính thí sinh, có thiên lệch không?
Có thể có, nên kết quả được báo cáo cả khi có lẫn khi không có M_5, và mọi mô hình được tinh chỉnh với cùng quy tắc và cùng ngân sách (mục 4.3.5).

Thí sinh đã dùng dữ liệu HOSE trong các bài trước, làm sao tránh chọn kết quả?
Bằng đăng ký trước trên OSF Registries trước ngày 28/12/2026, khai rõ phạm vi sàn, giai đoạn và chỉ báo đã tính trong các bài trước; mọi thay đổi sau đó được ghi là lệch khỏi kế hoạch (mục 4.3.5).

FTSE Russell nâng hạng cùng thời gian, có làm hỏng thiết kế không?
FTSE Russell coi cả HOSE và HNX là sàn đủ điều kiện, nên đổi sàn không đổi tư cách sàng lọc. Danh sách đủ điều kiện chỉ gồm mã HOSE và được dùng để loại mã khỏi nhóm đối chứng (mục 4.3.7, 4.3.8).

UPCoM thì sao?
Đợt chuyển ngày 28/12/2026 không gồm UPCoM, nhưng hạn chuyển UPCoM theo thông tư vẫn là hết ngày 31/12/2026. Nếu UPCoM chuyển, nhóm đối chứng UPCoM chỉ được dùng đến tháng liền trước ngày chuyển, và ước lượng chính dựa vào nhóm đối chứng HOSE (mục 4.3.10).

H_1 có phải quan hệ nhân quả không?
Không. Điểm GFCI đã chứa dữ liệu giao dịch cổ phiếu, và trung tâm mạnh có thể kéo theo giao dịch cổ phiếu, nên β chỉ là liên hệ có điều kiện (mục 4.3.7).

Kết quả giúp gì cho HNX?
Chỉ số chất lượng thị trường vốn có thể được mở rộng sang trái phiếu chính phủ và phái sinh, và báo cáo định hướng chuyên môn hóa hướng tới chính các thị trường HNX tiếp tục vận hành. Thí sinh sẽ xin văn bản xác nhận hoặc cam kết sử dụng kết quả, ưu tiên HNX (mục 4.4).

E

BẢNG THUẬT NGỮ

Các thuật ngữ được xếp theo thứ tự chữ cái. Mỗi mục giải thích bằng lời thường và ghi mục đầu tiên dùng thuật ngữ đó.

Biên độ dao động giá
Mức tăng hoặc giảm tối đa của giá trong một phiên so với giá tham chiếu: ±7% ở HOSE, ±10% ở HNX, ±15% ở UPCoM. Giá trần và giá sàn được làm tròn theo bước giá (mục 4.3.2).

Bootstrap
Cách ước lượng độ bất định bằng cách lấy mẫu lại nhiều lần từ chính dữ liệu, tính thống kê trên mỗi mẫu giả, rồi xem các thống kê giả phân tán thế nào (mục 4.3.4).

Bootstrap khối dừng
Bootstrap lấy mẫu lại theo từng khối tháng liên tiếp có độ dài ngẫu nhiên, để giữ mức tương quan giữa các tháng gần nhau (Politis & Romano, 1994). Dùng cho H_2 và H_4 (mục 4.3.4).

Bootstrap tự hồi quy
Bootstrap tạo chuỗi giả theo một mô hình tự hồi quy đã ước lượng, với phần dư rút ngẫu nhiên. Dùng cho H_3 (mục 4.3.7).

Bước giá (đơn vị yết giá)
Khoảng cách nhỏ nhất giữa hai mức giá được phép đặt lệnh: 100 đồng ở HNX; 10, 50 hoặc 100 đồng ở HOSE tùy mức giá (mục 4.3.2).

Chênh lệch mua-bán (Corwin–Schultz)
Khoảng cách giữa giá chào mua và giá chào bán, ước lượng từ giá cao nhất và thấp nhất của hai ngày liên tiếp (Corwin & Schultz, 2012) (mục 4.3.4).

Chỉ số chất lượng thị trường vốn (MQI)
Trung bình của ba điểm chiều (thanh khoản, hiệu quả thông tin, minh bạch) của một sàn trong một tháng (công thức (4.1)).

Chỉ số khả năng đầu tư ($\bar{G}$)
Bình quân theo bảy mô hình của khoảng cách lợi suất tương đương chắc chắn giữa rổ H và rổ CS (công thức (4.4)).

Cửa sổ ước lượng, cửa sổ đánh giá
Đoạn dữ liệu dùng để chọn trọng số (104 tuần) và đoạn dữ liệu dùng để chấm điểm danh mục đã chọn (3 tháng), không chồng lên nhau (mục 4.3.6).

Danh mục chỉ mua
Danh mục không được bán khống, mọi trọng số không âm (Bảng 4.3).

Đăng ký trước
Công bố kế hoạch phân tích, có dấu thời gian, trước khi có dữ liệu kết quả; mọi thay đổi sau đó được ghi là lệch khỏi kế hoạch (mục 4.3.5).

Điểm gãy cấu trúc
Thời điểm mà mức bình quân hoặc quy luật của một chuỗi thay đổi; ước lượng theo Bai và Perron (1998) (mục 4.3.7).

Điểm z
Giá trị trừ trung bình rồi chia độ lệch chuẩn, để đưa các chỉ báo khác đơn vị về cùng thang đo (mục 4.3.4).

Độ phi thanh khoản Amihud
Bình quân của lợi suất tuyệt đối chia giá trị giao dịch theo ngày: một đồng giao dịch làm giá dịch chuyển bao nhiêu. Càng cao càng khó mua bán (Amihud, 2002) (mục 4.2).

Độ trễ giá
Mức độ lợi suất của cổ phiếu được giải thích thêm bởi lợi suất thị trường các tuần trước; cao nghĩa là phản ánh thông tin chậm (Hou & Moskowitz, 2005) (mục 4.3.4).

Ghép láng giềng gần nhất
Với mỗi cổ phiếu chuyển sàn, chọn cổ phiếu HOSE giống nhất theo các tiêu chí cho trước; "có hoàn lại" nghĩa là một mã HOSE có thể được chọn nhiều lần (mục 4.3.7).

Giá trị p một phía
Xác suất, nếu giả thuyết gốc đúng, quan sát được kết quả cực đoan ít nhất như kết quả thật theo đúng hướng giả thuyết kỳ vọng (mục 4.3.10).

Hiệu chỉnh Holm
Thủ tục so sánh các giá trị p với các ngưỡng tăng dần để giữ xác suất có ít nhất một kết luận sai ở mức 5% cho cả họ giả thuyết (Holm, 1979) (mục 4.3.2).

Hiệu ứng cố định
Một hằng số riêng cho mỗi cổ phiếu (hoặc trung tâm) và cho mỗi tháng (hoặc kỳ), để loại các khác biệt không đổi theo thời gian và các cú sốc chung (công thức (4.5)).

Hiệu ứng nhỏ nhất phát hiện được
Tác động nhỏ nhất mà thiết kế phát hiện được với xác suất 80% ở mức ý nghĩa đã chọn (mục 4.3.10).

Hồi quy về trung bình
Hiện tượng giá trị cực đoan ở một thời điểm có xu hướng trở về mức thường lệ ở thời điểm sau; nguy hiểm khi ghép theo chính thước đo kết quả (Daw & Hatfield, 2018) (mục 4.3.7).

Khác biệt kép
So thay đổi trước–sau của nhóm chịu sự kiện với thay đổi trước–sau của nhóm đối chứng (công thức (4.5)).

Liên hệ có điều kiện
Mối liên hệ ước lượng được khi giữ cố định các biến kiểm soát; không phải quan hệ nhân quả (mục 4.3.7).

Lợi suất tương đương chắc chắn
Lợi suất phi rủi ro mà nhà đầu tư coi là ngang giá với một danh mục rủi ro: lợi suất trung bình trừ khoản phạt cho rủi ro (công thức (4.2)).

Lợi suất vượt trội
Lợi suất của danh mục trừ lợi suất phi rủi ro (mục 4.3.6).

Lực kiểm định
Xác suất bác bỏ giả thuyết gốc khi có tác động thật với độ lớn cho trước (mục 4.3.10).

Mức chịu cú sốc
Thước đo cho biết một cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh đến đâu của một thay đổi quy tắc khi chuyển sàn: biên độ, bước giá, chỉ số (mục 4.3.7).

Nghiên cứu sự kiện
Ước lượng một hệ số riêng cho từng tháng quanh sự kiện để xem tác động diễn biến theo thời gian (công thức (4.6)).

Nhóm đối chứng tổng hợp
Tổ hợp có trọng số của nhiều cổ phiếu đối chứng, chọn để bám sát nhóm chịu sự kiện trong giai đoạn trước (mục 4.3.10).

Thiên lệch sống sót
Sai lệch khi mẫu chỉ gồm các đơn vị còn tồn tại đến nay, bỏ sót các đơn vị đã rời đi (mục 4.3.3).

Tỷ lệ ngày lợi suất bằng 0
Tỷ lệ số ngày giá đóng cửa không đổi trên tổng số ngày giao dịch (Lesmond và cộng sự, 1999) (mục 4.3.4).

Tỷ số phương sai
Phương sai của lợi suất nhiều ngày chia tổng phương sai lợi suất một ngày; bằng 1 khi giá đi theo bước ngẫu nhiên (Lo & MacKinlay, 1988) (mục 4.3.4).

Tỷ số Sharpe
Lợi suất vượt trội trung bình chia độ lệch chuẩn; chỉ là thước đo phụ trong đề tài (mục 4.3.6).

Tự hồi quy bậc một
Mô hình trong đó giá trị tháng này bằng một hằng số cộng với ϕ lần giá trị tháng trước cộng nhiễu (mục 4.3.7).

Vòng quay
Giá trị giao dịch chia vốn hóa; thước đo thanh khoản không dùng lợi suất (mục 4.3.2).

Vùng hỗ trợ chung
Phần mẫu mà nhóm chịu sự kiện tìm được đối chứng đủ giống (mục 4.3.7).

Winsorize
Thay giá trị quá lớn và quá nhỏ bằng giá trị ở một phân vị cho trước (ở đây 1% và 99%) (mục 4.3.3).

Xu hướng song song
Giả định rằng nếu không có sự kiện, chênh lệch giữa nhóm chịu sự kiện và nhóm đối chứng không đổi theo thời gian (mục 4.3.8).

F

TÍNH TAY TỪ DỮ LIỆU NGÀY ĐẾN TÁC ĐỘNG

Phụ lục này đi trọn đường của H_3 trên một bộ số liệu giả lập rất nhỏ: một cổ phiếu chuyển sàn (gọi là X), một cổ phiếu đối chứng HOSE (gọi là Y), mỗi mã năm ngày của một tháng trước và một tháng sau sự kiện. Mọi con số là **tự đặt để minh họa**; nghiên cứu thật dùng khoảng 20 ngày mỗi tháng, hàng trăm mã và nhiều tháng. Ngưỡng lợi suất chung trong ví dụ là 6%.

BƯỚC 1. LỢI SUẤT TUYỆT ĐỐI CHIA GIÁ TRỊ GIAO DỊCH, TỪNG NGÀY

Với mỗi ngày, lấy lợi suất tuyệt đối (tính bằng phần trăm) chia giá trị giao dịch khớp lệnh (tính bằng tỷ đồng). Ngày có lợi suất tuyệt đối từ 6% trở lên bị loại; ngày liền sau ngày đó cũng bị loại.

Mã	Tháng	Ngày	Lợi suất (%)	Giá trị (tỷ đồng)	$\lvert r\rvert / V$
X	trước	1	+1,0	2,0	0,50
X	trước	2	−8,0	4,0	loại (từ 6% trở lên)
X	trước	3	+2,0	2,0	loại (liền sau ngày 2)
X	trước	4	−1,5	1,5	1,00
X	trước	5	+0,5	1,0	0,50
X	sau	1	+1,0	4,0	0,25
X	sau	2	+0,8	2,0	0,40
X	sau	3	−0,6	3,0	0,20
X	sau	4	+6,5	5,0	loại (từ 6% trở lên)
X	sau	5	−1,2	4,0	loại (liền sau ngày 4)
Y	trước	1	+1,0	2,5	0,40
Y	trước	2	+0,5	1,0	0,50
Y	trước	3	−1,2	2,0	0,60
Y	trước	4	+0,9	3,0	0,30
Y	trước	5	−0,4	2,0	0,20
Y	sau	1	+0,8	2,0	0,40
Y	sau	2	−0,6	2,0	0,30
Y	sau	3	+1,0	4,0	0,25
Y	sau	4	−0,3	1,0	0,30
Y	sau	5	+0,5	2,0	0,25

BƯỚC 2. ĐỘ PHI THANH KHOẢN CỦA THÁNG VÀ LOGARIT

Độ phi thanh khoản Amihud của tháng là bình quân các ngày hợp lệ; A_{it} là logarit của nó.

Mã	Tháng	Ngày hợp lệ	Bình quân $\lvert r\rvert/V$	A_{it}
X	trước	1, 4, 5	$(0{,}50 + 1{,}00 + 0{,}50)/3 = 0{,}667$	$-0{,}405$
X	sau	1, 2, 3	$(0{,}25 + 0{,}40 + 0{,}20)/3 = 0{,}283$	$-1{,}261$
Y	trước	1–5	$2{,}00/5 = 0{,}400$	$-0{,}916$
Y	sau	1–5	$1{,}50/5 = 0{,}300$	$-1{,}204$

Trong nghiên cứu thật, ở bước này còn hai việc: winsorize tại phân vị 1% và 99% của mẫu gộp các sàn trong tháng (mục 4.3.3), và kiểm tra tháng có đủ số ngày hợp lệ tối thiểu ghi trong tệp đăng ký.

BƯỚC 3. CHUỖI CHÊNH LỆCH d_t

Với mỗi tháng, d_t là chênh lệch logarit Amihud giữa mã chuyển sàn và mã đối chứng ghép cặp (trong nghiên cứu thật là chênh lệch trung bình trên mọi cặp):

$$d_{\text{trc}} = -0{,}405 - (-0{,}916) = 0{,}511 \qquad d_{\text{sau}} = -1{,}261 - (-1{,}204) = -0{,}057$$

Trước sự kiện, X kém thanh khoản hơn Y (d dương). Sau sự kiện, X gần bằng Y.

BƯỚC 4. THỐNG KÊ KIỂM ĐỊNH VÀ TÁC ĐỘNG

Thống kê kiểm định là trung bình d_t sau sự kiện trừ trung bình d_t trong cửa sổ trước. Ở đây mỗi giai đoạn chỉ có một tháng:

$$-0{,}057 - 0{,}511 = -0{,}568$$

Quy ra phần trăm: $e^{-0{,}568} - 1 \approx -0{,}43$, tức độ phi thanh khoản của X giảm khoảng 43% so với Y. Đây cũng là δ của phương trình (4.5) khi chỉ có hai mã và hai tháng.

BƯỚC 5. GIÁ TRỊ P

Với một tháng mỗi phía thì không tính được giá trị p. Trong nghiên cứu thật, chuỗi d_t có hàng chục tháng trước và 24 tháng sau; mô hình tự hồi quy được ước lượng trên giai đoạn tham chiếu và bootstrap tự hồi quy cho biết một giá trị như $-0{,}568$ có hiếm gặp khi không có sự kiện hay không (mục 4.3.7).

ĐIỀU VÍ DỤ NÀY CHO THẤY

- Ngưỡng chung làm X mất hai ngày ở mỗi tháng, ở cả trước lẫn sau, theo cùng một quy tắc. Nếu không có ngưỡng, ngày -8% ở HNX vẫn được tính, còn một ngày tương tự ở HOSE sẽ bị chặn ở 7%; hai tháng sẽ được tính trên hai cơ sở khác nhau.
- Y cũng tốt lên ($-1{,}204$ so với $-0{,}916$): nếu chỉ nhìn X trước và sau, ta sẽ gán cả phần cải thiện chung của thị trường cho việc chuyển sàn.

- Kết quả từ hai mã và mười ngày không nói lên điều gì về thực tế; phụ lục này chỉ để thấy từng bước tính.